第 1 章 测度论

1.1 预备知识

我们将使用集合论的通常记号. 如通常,$\mathbb{N}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^N (N \in \mathbb{N}; \mathbb{R}^1 \equiv \mathbb{R})$ 分别表示自然数集、整数集、有理数集、实数集以及 N 元实数组的集合. 区间的熟知记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$ 也将用于扩充实直线 $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 的子区间. 偶尔我们使用符号 $[-\infty, +\infty]$ 表示 $\overline{\mathbb{R}}$; 我们也用 ∞ 代替 $+\infty$.

设 X 为一集合,$\mathcal{P}(X) := \{E \mid E \subseteq X\}$. 对任意 $E \subseteq X$, 我们记 $E^c := \{x \in X \mid x \notin E\}$ 为 E 在 X 中的补集,$\emptyset = X^c$ 为空集,$\chi_E : X \to [0,\infty)$ 为 E 的特征函数,

$$\chi_E(x) := \begin{cases} 1 & 若 x \in E, \\ 0 & 否则. \end{cases}$$

对任意 $E, F \subseteq X$, 我们记 $E \setminus F := E \cap F^c$ 为差集,$E \triangle F := (E \setminus F) \cup (F \setminus E)$ 为 E 与 F 的对称差. 若 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $f : \mathcal{F}_2 \to [-\infty, \infty]$ 为任意集合函数, 则 f 在 $\mathcal{F}_1$ 上的限制记为 $f|_{\mathcal{F}_1}$. 对任意 $x \in X$, 集合 $\{x\} \in \mathcal{P}(X)$ 称为单点集.$E \subseteq X$ 的一个覆盖是指任意非空族 $\{F_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 使得 $E \subseteq \bigcup\limits_{i\in I} F_i$. 族 $\{F_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为不交的, 若对所有 $i, j \in I$、$i \neq j$ 有 $F_i \cap F_j = \emptyset$. 一个有限不交族 $\{F_1, \ldots, F_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足 $X = \bigcup\limits_{i=1}^{n} F_i$, 则称为 X 的一个划分. 序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为非减的 (相应地, 非增的), 若对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \subseteq E_{n+1}$(相应地,$E_n \supseteq E_{n+1}$). 非减或非增序列统称为单调的.

1.2 集族

1.2.1 可测空间

定义 1.1

非空族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个半代数, 若:

(i) $E, F \in \mathcal{S} \Rightarrow E \cap F \in \mathcal{S}$;

(ii) 对任意 $E \in \mathcal{S}$, 存在 E^c 的一个划分.

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个代数, 若:

(i) $\emptyset \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) $E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$.

♣

对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 交集

$$\mathcal{A}_0(\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} 为代数, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

是一个代数, 它包含 $\mathcal{F}$ 且被包含在所有包含 $\mathcal{F}$ 的代数 $\mathcal{A}$ 中. 它称为由 $\mathcal{F}$ 生成的代数, 或包含 $\mathcal{F}$ 的最小代数.

例题 1.1 设 $a \equiv (a_1, \ldots, a_n)$、$b \equiv (b_1, \ldots, b_n)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \ldots, n (n \in \mathbb{N})$ 有 $a_i < b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a,b] := \{x \equiv (x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \ldots, n\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a,b]) := \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \leqslant \infty.$$

容易看出,N–胞腔族 $\mathcal{I}_n$ 是一个半代数, 且由 $\mathcal{I}_n$ 生成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$ 由 N–胞腔的有限不交并组成, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_n)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \ldots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigsqcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

定义 1.2

族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个 σ–代数, 若:

(i) $\emptyset \in \mathcal{A}$;

(ii) $E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c \in \mathcal{A}$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{A}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{A}$.

♣

定义 1.3

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一 σ–代数. 偶 $(X, \mathcal{A})$ 称为一个可测空间,$\mathcal{A}$ 的元素称为可测集.

♣

注 Show/Hide Remark

设 $F \subseteq X$. 容易看出, 若 $\mathcal{A}$ 为一 σ–代数, 则族

$$\mathcal{A} \cap F := \{E \cap F \mid E \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{P}(F)$$

也是一个 σ–代数, 称为 $\mathcal{A}$ 在 F 上的迹. 可测空间 $(F, \mathcal{A} \cap F)$ 称为 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可测子空间.

定义 1.4

非空族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个单调类, 若对任意非减 (相应地, 非增) 序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$(相应地,$\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$).

♣

显然, 每个 σ–代数都是一个单调类. 与代数的情形一样, 对任意族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 我们可以考虑由 $\mathcal{F}$ 生成的最小 σ–代数

$$\sigma_0(\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{A} \mid \mathcal{A} \text{ 为}\sigma\text{–代数}, \mathcal{A} \supseteq \mathcal{F}\}$$

和最小单调类

$$\mathcal{M}_0(\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{M} \mid \mathcal{M} \text{ 为单调类}, \mathcal{M} \supseteq \mathcal{F}\}.$$

定义 1.5

可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 称为可分的, 若存在可数族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得 $\mathcal{A} = \sigma_0(\mathcal{S})$.

♣

定理 1.1

设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一代数. 则最小单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 与最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 重合.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $\emptyset \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 我们首先证明单调类 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数. 令 $\widetilde{\mathcal{A}} := \{E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \mid E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})\}$. 由于 $\mathcal{A}$ 是代数且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 另一方面, 容易看出 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 是一个单调类, 因而 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0(\widetilde{\mathcal{A}}) \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$. 由定义 $\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 因此对任意 $E \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E^c \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 类似地可证, 对任意 $E, F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 有 $E \cup F \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 故结论成立.

设 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 令 $F_j := \bigcup_{k=1}^{j} E_k (j, k \in \mathbb{N})$. 则序列 $\{F_j\}$ 非减, 且 $\{F_j\} \subseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$, 因为 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个代数.

由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是单调类, 我们得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{M}_0(\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是一个 σ–代数. 由于 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数, 故 $\mathcal{M}_0(\mathcal{A}) \supseteq \sigma_0(\mathcal{A})$. 另一方面,$\sigma$–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 故 $\sigma_0(\mathcal{A}) \supseteq \mathcal{M}_0(\mathcal{A})$. 于是结论成立.

□

我们定义两个可测空间 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 的乘积. 考虑可测矩形族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$,

$$\mathcal{R} := \{E_1 \times E_2 \mid E_1 \in \mathcal{A}_1,\ E_2 \in \mathcal{A}_2\}.$$

定义 1.6

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间. 最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{R})$, 记为 $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$, 称为乘积 σ–代数. 可测空间 $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2)$ 称为乘积可测空间.

设 $E \subseteq X_1 \times X_2$. 集合

$$E_{x_1} := \{x_2 \in X_2 \mid (x_1, x_2) \in E\} \qquad (x_1 \in X_1) \tag{1.1}$$

称为 E 的 x_1–截面.$x_2 \in X_2$ 的 x_2–截面类似地定义. 注意到

$$(E^c)_{x_i} = (E_{x_i})^c, \qquad \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)_{x_i} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_{x_i} \qquad (i = 1, 2).$$

命题 1.1

设 $(X_1, \mathcal{A}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{A}_2)$ 为可测空间,$E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 则对任意 $x_1 \in X_1$ 有 $E_{x_1} \in \mathcal{A}_2$, 且对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$.

证明 Show/Hide Proof

令

$$\Omega := \{E \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \mid E_{x_1} \in \mathcal{A}_2\ \forall x_1 \in X_1\}.$$

容易验证 Ω 是一个包含可测矩形族 $\mathcal{R}$ 的 σ–代数, 故 $\Omega = \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$. 类似地可证对任意 $x_2 \in X_2$ 有 $E_{x_2} \in \mathcal{A}_1$, 于是结论成立.

□

1.2.2 Borel σ 代数

定义 1.7

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一拓扑空间. 由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{T})$(记为 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{B}(X) \equiv \mathcal{B}(X, \mathcal{T})$) 称为 Borel σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}$ 称为一个 Borel 集.

例题 1.2 开集的可数交集族 $\mathcal{G}_\delta$ 与闭集的可数并集族 $\mathcal{F}_\sigma$ 都包含于 $\mathcal{B}$.

定义 1.8

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一紧拓扑空间,$\mathcal{G}_\delta \supseteq G_\delta$ 为属于 $\mathcal{G}_\delta$ 的紧集族. 由族 G_δ 生成的 σ–代数 (记为 $\mathcal{B}_a(X)$) 称为 Baire σ–代数. 每个集合 $E \in \mathcal{B}_a$ 称为一个 Baire 集.

注 Show/Hide Remark

设 $X = \mathbb{R}$,$\mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathbb{R})$ 为实拓扑. 容易看出,Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 与由有界开区间族生成的 σ–代数重合. 它也可由其他区间族生成, 例如由半直线族 $\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ 生成. 类似的注记对 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)(N \geqslant 2)$ 也成立.

我们提及以下关于 Borel σ–代数乘积的结果.

定理 1.2

设 $(X_1,\mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathcal{T}_2)$ 为具有可数基的拓扑空间,$(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2)$ 为乘积拓扑空间. 则

$$\mathcal{B}(X_1,\mathcal{T}_1)\times\mathcal{B}(X_2,\mathcal{T}_2)=\mathcal{B}(X_1\times X_2,\mathcal{T}_1\times\mathcal{T}_2).$$

特别地,$\mathcal{B}(\mathbb{R}^M)\times\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{M+N})(M,N\in\mathbb{N})$.

1.3 测度

1.3.1 一般性质

定义 1.9

设 $\emptyset\in\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$. 集合函数 $\varphi:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 称为:

(i) 单调的, 若对任意 $E,F\in\mathcal{F}$、$E\subseteq F$ 有 $\varphi(E)\leqslant\varphi(F)$;

(ii) 可加的, 若对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\varphi(E_k);$$

(iii) σ–次可加的, 若对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k);$$

(iv) σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 且 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$ 有

$$\varphi\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\varphi(E_k).$$

定义 1.10

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 集合函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上 (或 X 上) 的一个 (正) 测度, 若 $\mu(\emptyset)=0$ 且 μ 为 σ–可加的. 三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为一个测度空间.

测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X)<\infty$; 它称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$. 测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为有限的 (相应地,σ–有限的), 若 μ 为有限的 (相应地,σ–有限的).

若 $\mu(X)=1$, 则测度 μ 称为概率测度, 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为概率空间.X 上概率测度的集合记为 $\mathcal{P}(X)$.

若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为任意子集族, 则上述定义可推广如下. 映射 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个测度, 若当 $\emptyset\in\mathcal{F}$ 时 $\mu(\emptyset)=0$, 且对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 满足 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{F}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k).$$

$\mathcal{F}$ 上的测度 μ 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{F}$ 使得 $X=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)<\infty$.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,$F\in\mathcal{A}$.μ 在迹 σ–代数 $\mathcal{A}\cap F$ 上的限制 $\mu|_{\mathcal{A}\cap F}$ 是由 μ 在 $\mathcal{A}\cap F$ 上诱导的测度. 测度空间 $(F,\mathcal{A}\cap F,\mu|_{\mathcal{A}\cap F})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的一个测度子空间.

以下测度的性质容易证明.

命题 1.2

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k);$$

(ii) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$,$E\subseteq F\Rightarrow\mu(E)\leqslant\mu(F)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu(E_k);$$

(iv) 对任意非减序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k);$$

(v) 对任意非增序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $\mu(E_1)<\infty$, 有

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\lim_{k\to\infty}\mu(E_k).$$

♠

例题 1.3 (i) 设 X 为一集合. 映射 $\mu^{\#}:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 定义为

$$\mu^{\#}(E):=\begin{cases}E\text{ 的元素个数} & \text{若}E\text{ 为有限集},\\ \infty & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为计数测度. 显然, 若 X 可数, 则 $\mu^{\#}$ 是 σ–有限的.

(ii) 设 $X\neq\emptyset$,$x\in X$. 映射 $\delta_x:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty)$ 定义为

$$\delta_x(E):=\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

是一个测度, 称为集中于 $\{x\}$ 的 Dirac 测度.

1.3.2 Borel 测度与 Radon 测度

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B}=\mathcal{B}(X)$ 为由拓扑 $\mathcal{T}$ 生成的 Borel σ–代数. 设 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 表示紧子集族.

定义 1.11

设 $\mathcal{A}\supseteq\mathcal{B}$ 为一 σ–代数,$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为一测度.

(a) μ 称为局部有限的, 若对任意 $x\in X$, 存在 x 的一个邻域 U 使得 $\mu(U)<\infty$. 局部有限的测度 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 称为 X 上的一个 Borel 测度.

(b) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–外正则的 (或外正则的), 若

$$\mu(E)=\inf\{\mu(A)\mid A\supseteq E,\ A\in\mathcal{T}\}.$$

测度 μ 称为外正则的, 若每个 $E\in\mathcal{A}$ 都是 μ–外正则的.

(c) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–内正则的 (或内正则的), 若

$$\mu(E)=\sup\{\mu(K)\mid K\subseteq E,\ K\in\mathcal{K}\}.$$

测度 μ 称为内正则的, 若每个 $E \in \mathcal{A}$ 都是 μ–内正则的.

(d) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 称为 μ–正则的 (或正则的), 若它既是 μ–外正则的又是 μ–内正则的. 测度 μ 称为正则的, 若每个 $E \in \mathcal{A}$ 都是 μ–正则的.

(e) 内正则的 Borel 测度称为 Radon 测度.

(f) Borel 测度称为适度的, 若存在 $\{A_n\} \subseteq \mathcal{T}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n) < \infty$.

(g) Borel 测度 μ 的支集 (记为 $\operatorname{supp}\mu$) 是闭集 $\{x \in X \mid$ 对x 的任意邻域U 有$\mu(U) > 0\}$.

X 上 Borel 测度与 Radon 测度的集合分别记为 $\mathcal{B}^+(X)$ 与 $\mathcal{R}^+(X)$. ♣

注 Show/Hide Remark

设 X、$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、μ 如定义 1.11所述.

(i) 集合 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq E$ 且 $\mu(A \setminus E) < \epsilon$. 集合 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–内正则的, 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $K \in \mathcal{K}$ 使得 $K \subseteq E$ 且 $\mu(E \setminus K) < \epsilon$. 若 $E \in \mathcal{A}$ 是 μ–外正则的, 则存在 $G \in \mathcal{B}$ 使得 $G \supseteq E$ 且 $\mu(G \setminus E) = 0$.

(ii) σ–紧集 $E \subseteq X$ 是 μ–内正则的. 事实上, 由定义存在非减序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$ 使得 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, 因而 $E \in \mathcal{B}$. 于是由命题 1.2(iv) 有

$$\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu(K_n) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

(iii) 若 μ 局部有限 (特别地, 若 μ 为 Radon 测度), 则对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$. 事实上, 对任意 $K \in \mathcal{K}$, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq K$ 且 $\mu(A) < \infty$, 因而 $\mu(K) \leqslant \mu(A) < \infty$.

(iv) 若 Hausdorff 空间 X 局部紧, 则 μ 局部有限当且仅当对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$. 事实上," 若" 部分由局部紧空间的定义即得, 而" 仅当" 部分由 (iii) 得到. 特别地, 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间, 则 $\mu \in \mathcal{B}^+(X)$ 当且仅当对任意 $K \in \mathcal{K}$ 有 $\mu(K) < \infty$.

(v) 每个适度 Borel 测度是 σ–有限的. 反之, 每个 σ–有限的外正则 Borel 测度是适度的.

(vi) 若 Hausdorff 空间 X 为 σ–紧的, 则 X 上每个 Borel 测度 μ 都是适度的. 事实上, 设 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$,$\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 由 (iii) 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在 $A_n \in \mathcal{T}$ 使得 $A_n \supseteq K_n$ 且 $\mu(A_n) < \infty$, 故结论成立.

引理 1.1

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu \in \mathcal{R}^+(X)$. 则:

(i) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 μ 是正则的;

(ii) 每个 $K \in \mathcal{K}$ 是 μ–外正则的. ♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $E \in \mathcal{A} \supseteq \mathcal{B}$. 由于 μ 内正则, 集合 $E^c \in \mathcal{A}$ 是 μ–内正则的,

$$\mu(E^c) = \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

因此

$$\mu(E) = \mu(X) - \sup\{\mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\} = \inf\{\mu(X) - \mu(K) \mid K \subseteq E^c,\ K \in \mathcal{K}\} = \inf\{\mu(K^c) \mid K^c \supseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

由于

$$\mu(E) \leqslant \inf\{\mu(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} \leqslant \inf\{\mu(K^c) \mid K^c \supseteq E,\ K \in \mathcal{K}\},$$

结论成立.

(ii) 固定 $K \in \mathcal{K}$. 由于 μ 局部有限, 如小节 1.3.2(iii) 中所述, 存在 $A \in \mathcal{T}$ 使得 $A \supseteq K$ 且 $\mu(A) < \infty$. 由于 μ 内正

则, 集合 $A \setminus K \in \mathcal{B}$ 是 μ–内正则的. 于是对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $L \in \mathcal{K}$、$L \subseteq A \setminus K$, 使得

$$\mu(L) > \mu(A \setminus K) - \epsilon.$$

故 $M := A \setminus L \in \mathcal{T}, M \supseteq K$, 且

$$\mu(K) \leqslant \mu(M) = \mu(A) - \mu(L) < \mu(A) - \mu(A \setminus K) + \epsilon = \mu(K) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

命题 1.3

设 $(X, \mathcal{T})$ 为具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间, $\mu \in \mathcal{B}^+(X)$. 则 μ 是适度的且正则的.

证明 Show/Hide Proof

由小节 1.3.2, X 是 σ–紧的, 故由小节 1.3.2(vi), μ 是适度的.

为证 μ 外正则, 设 $\{A_n\} \subseteq \mathcal{T}$, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(A_n) < \infty$, 且 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. 对每个 $E \in \mathcal{A} \supseteq \mathcal{B}$, 令 $E_n := E \cap A_n$, 于是 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) \leqslant \mu(A_n) < \infty$. 则 $\mu_n := \mu|_{\mathcal{B}(A_n)}$ 是有限的; 此外, 由小节 1.3.2, A_n 的每个开子集是 σ–紧的, 因而是 μ_n–内正则的 (见小节 1.3.2(ii)). 如引理 1.1(i) 的证明那样论证, 可知 μ_n 是正则的, 特别地是外正则的 (细节见文献 [45, Satz VIII.1.5]). 因此, 对任意 $\epsilon > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $A'_n \in \mathcal{T}$ 使得

$$E_n \subseteq A'_n \subseteq A_n, \qquad \mu_n(A'_n \setminus E_n) = \mu(A'_n \setminus E_n) < \frac{\epsilon}{2^n}.$$

于是 $A' := \bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n \in \mathcal{T}, A' \supseteq E$, 且

$$\mu(A' \setminus E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A'_n \setminus E_n) < \epsilon.$$

故 μ 是外正则的 (见小节 1.3.2(i)).

现证 μ 内正则. 设 $E \in \mathcal{A}, E_n := E \cap A_n, \mu_n$ 同上. 对任意 $\alpha < \mu(E)$, 取 $p \in \mathbb{N}$ 充分大使得 $\mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) > \alpha$; 令 $\epsilon := \mu(\bigcup_{n=1}^{p} E_n) - \alpha$. 对每个 $n = 1, \ldots, p$, 测度 μ_n 是正则的, 因而是内正则的; 故存在紧集 $K_n \subseteq E_n$ 使得

$$\mu_n(E_n \setminus K_n) = \mu(E_n \setminus K_n) < \frac{\epsilon}{p} \qquad (n = 1, \ldots, p).$$

则 $K := \bigcup_{n=1}^{p} K_n \in \mathcal{K}, K \subseteq \bigcup_{n=1}^{p} E_n$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n \setminus K\right) \leqslant \sum_{n=1}^{p} \mu(E_n \setminus K_n) < \epsilon = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{p} E_n\right) - \alpha.$$

由上述不等式得 $\mu(K) > \alpha$, 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 1.3, 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中 (例如在 $\mathbb{R}^N$ 中), Borel 测度与 Radon 测度重合且都是正则的.

1.3.3 零测集

定义 1.12

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间.

(i) 集合 $N\subseteq X$ 称为 μ–零测的 (或零测的), 若 $N\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(N)=0$. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ–可忽略的 (或可忽略的), 若存在 μ–零测集 N 使得 $E\subseteq N$.

(ii) 空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为完备的, 若所有可忽略集都是可测的, 因而是零测的. 此时 μ 是完备测度,σ–代数 $\mathcal{A}$ 关于 μ 是完备的.

我们记零测集族为 $\mathcal{N}_\mu$, 可忽略集族为 $\mathcal{U}_\mu$. 两个族 $\mathcal{N}_\mu$ 与 $\mathcal{U}_\mu$ 关于可数并都是稳定的. 此外,$\mathcal{U}_\mu$ 是遗传的, 即 $F\subseteq E$、$E\in\mathcal{U}_\mu\Rightarrow F\in\mathcal{U}_\mu$. 显然,$\mathcal{N}_\mu=\mathcal{U}_\mu$ 当且仅当 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是完备的.

定理 1.3

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 则:

(i) 族

$$\overline{\mathcal{A}}:=\{E\subseteq X\mid \exists F,G\in\mathcal{A}\text{ 使得}F\subseteq E\subseteq G,\ \mu(G\setminus F)=0\}\tag{1.2}$$

是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ–代数;

(ii) 存在完备测度 $\overline{\mu}:\overline{\mathcal{A}}\to[0,\infty]$ 使得 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}}=\mu$. 此外,$(X,\overline{\mathcal{A}},\overline{\mu})$ 是包含 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的最小完备测度空间.

定义 1.13

空间 $(X,\overline{\mathcal{A}},\overline{\mu})$ 称为 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 的 Lebesgue 完备化.

证明 Show/Hide Proof

[定理 1.3的证明] (i) 显然 $\overline{\mathcal{A}}\supseteq\mathcal{A}$; 特别地,$\emptyset\in\overline{\mathcal{A}}$. 由(1.2) 立即得 $E\in\overline{\mathcal{A}}\Rightarrow E^c\in\overline{\mathcal{A}}$. 此外设 $\{E_n\}\subseteq\overline{\mathcal{A}}$. 则存在 $\{F_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 和 $\{G_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $F_n\subseteq E_n\subseteq G_n$,$\mu(G_n\setminus F_n)=0$. 故

$$F:=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n=:G,$$

由 μ 的 σ–次可加性有

$$\mu(G\setminus F)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(G_n\setminus F_n)=0.$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\in\overline{\mathcal{A}}$, 结论成立.

(ii) 对任意 $E\in\overline{\mathcal{A}}$, 令 $\overline{\mu}(E):=\mu(F)=\mu(G)$, 其中 F,G 如(1.2) 所示. 注意此定义是适定的, 因为它不依赖于 F,G 的选取. 事实上, 设 $F_1,G_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\subseteq G_1$ 且 $\mu(G_1\setminus F_1)=0$. 则 $F_1\subseteq E\subseteq G$ 且 $F\subseteq E\subseteq G_1$, 故

$$G\setminus F_1=(G\setminus E)\cup(E\setminus F_1)\subseteq(G\setminus F)\cup(G_1\setminus F_1).$$

由此得 $\mu(G\setminus F_1)=0$; 类似地有 $\mu(G_1\setminus F)=0$. 等式

$$\mu(G\setminus F)=\mu(G_1\setminus F_1)=\mu(G\setminus F_1)=\mu(G_1\setminus F)=0$$

蕴含 $\mu(F)=\mu(F_1)=\mu(G_1)=\mu(G)$.

现证 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 上的测度. 显然 $\overline{\mu}(\emptyset)=0$. 为证 $\overline{\mu}$ 的 σ–可加性, 设 $\{E_n\}\subseteq\overline{\mathcal{A}}$ 为不交序列. 于是每个满足 $F_n\subseteq E_n$(对所有 $n\in\mathbb{N}$) 的序列 $\{F_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 也是不交的. 故由 μ 的 σ–可加性,

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(F_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\overline{\mu}(E_n),$$

结论成立. 为证 $\overline{\mu}$ 完备, 固定任意 $N\in\overline{\mathcal{A}}$ 使得 $\overline{\mu}(N)=0$, 并设 $F,G\in\mathcal{A}$ 满足 $F\subseteq N\subseteq G$,$\mu(G\setminus F)=0$. 由 $\overline{\mu}$ 的定

义有 $\mu(G)=\overline{\mu}(N)=0$. 于是对任意 $E\subseteq N$, 有 $\emptyset\subseteq E\subseteq G, \mu(G\setminus\emptyset)=\mu(G)=0$. 这表明 $E\in\overline{\mathcal{A}}$, 故 $\overline{\mu}$ 完备.

由其定义有 $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}}=\mu$. 还需证: 若 $(X,\mathcal{A}_1,\mu_1)$ 为完备测度空间且 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}_1$、$\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu$, 则 $\overline{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{A}_1$ 且 $\mu_1|_{\overline{\mathcal{A}}}=\overline{\mu}$. 为此, 设 $E\in\overline{\mathcal{A}}, F,G\in\mathcal{A}$ 满足 $F\subseteq E\subseteq G$ 且 $\mu(G\setminus F)=0$. 由于 μ_1 完备, $\mu_1(G\setminus F)=\mu(G\setminus F)=0$, 且 $G\setminus E\subseteq G\setminus F$, 故 $G\setminus E\in\mathcal{A}_1$. 于是 $E=G\setminus(G\setminus E)\in\mathcal{A}_1$, 因而 $\overline{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{A}_1$. 其余结论显然, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

值得注意(1.2) 中定义的 σ–代数 $\overline{\mathcal{A}}$ 的如下刻画:

$$\overline{\mathcal{A}}=\{F\cup E_0\mid F\in\mathcal{A},\ E_0\in\mathcal{U}_\mu\}.$$

事实上, 设 $E\in\overline{\mathcal{A}}$. 则由(1.2) 有 $E_0:=E\setminus F\subseteq G\setminus F$, 其中 $G\setminus F\in\mathcal{N}_\mu$; 故 $E_0\in\mathcal{U}_\mu$ 且 $E=F\cup E_0$. 反之, 设 $E=F\cup E_0, F\in\mathcal{A}, E_0\in\mathcal{U}_\mu$. 则由 $\mathcal{U}_\mu$ 的定义存在 $N_0\in\mathcal{N}_\mu$ 使得 $E_0\subseteq N_0$. 令 $G:=F\cup(N_0\setminus F)$. 则有 $F\subseteq E\subseteq G, \mu(G\setminus F)=\mu(N_0\setminus F)=0$, 故 $E\in\overline{\mathcal{A}}$.

定义 1.14

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间. 性质 P 称为 μ–几乎处处成立 (记为 μ–a.e. 或 a.e.), 若集合 $\{x\in X\mid P(x)\text{ 不成立}\}\in\mathcal{N}_\mu$.

♣

作为上述定义的特殊情形,(a) 两个函数 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 在 X 上 μ–a.e. 相等, 若 $\{x\in X\mid f(x)\neq g(x)\}\in\mathcal{N}_\mu$;(b) 序列 $\{f_n\}(f_n:X\to\mathbb{R})$ 在 X 中 μ–a.e. 收敛, 若 $\{x\in X\mid\{f_n(x)\}\text{ 不收敛}\}\in\mathcal{N}_\mu$.

显然, μ–a.e. 相等是一个等价关系:

$$g\sim f\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}g=f\ \mu\text{–a.e. 在}X\text{ 中}.\tag{1.3}$$

关于(1.3) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 该元素称为该类的一个代表元. 因此自然地将整个类视为一个在 X 中 μ–a.e. 定义的唯一映射 f.

定义 1.15

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间, Y 为一集合. 函数 $f:E\to Y(E\in\mathcal{A})$ 称为在 X 中 μ–a.e. 定义的, 若 $E^c\in\mathcal{N}_\mu$.

♣

在适当场合, 为强调定义 1.15 与经典逐点定义之间的区别, 我们说:

(i) 函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 是经典的, 若它在每个点 $x\in X$ 处都有定义;

(ii) 经典函数 g 等于一个 μ–a.e. 定义的函数 f, 若 g 是 f 的一个经典代表元.

在此联系下, 值得注意序列的 μ–a.e. 极限在定义 1.15 的意义下是唯一的 (但在逐点意义下不唯一): 事实上, $f_n\to f$ μ–a.e. 且 $f_n\to g$ μ–a.e. 蕴含 $f=g$ μ–a.e..

为后续参考, 我们证明以下技术引理.

引理 1.2 (穷尽引理)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一有限测度空间. 设 $P=P(x)(x\in X)$ 为一性质, 满足:

(i) P 在 X 的每个 μ–零测子集上成立;

(ii) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$、$\mu(F)>0$, 使得 P 在 F 上成立.

则存在不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k=X$ 且 P 在每个 E_k 上成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\Sigma:=\{E\in\mathcal{A}\mid P\text{ 在}E\text{ 上成立}\}, c:=\sup_{E\in\Sigma}\mu(E)$. 设 $\{F_n\}\subseteq\Sigma$ 使得 $\lim_{n\to\infty}\mu(F_n)=c$. 令 $H_k:=\bigcup_{n=1}^{k}F_n$. 则对任意 $k\in\mathbb{N}$, 性质 P 在 H_k 上成立, 且 $H_k\subseteq H_{k+1}$; 此外有 $\lim_{k\to\infty}\mu(H_k)=c$.

现证集合 $E_1:=X\setminus(\bigcup_{k=1}^{\infty}H_k)=\bigcap_{k=1}^{\infty}H_k^c$ 是 μ–零测的. 反设 $\mu(E_1)>0$. 则由假设 (ii) 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_1$、

$\mu(F)>0$, 使得性质 P 在 F 上成立, 故 $F\in\Sigma$; 此外对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $F\subseteq H_k^c$. 令 $G_k:=H_k\cup F(k\in\mathbb{N})$. 则 $\{G_k\}\subseteq\Sigma$ 且

$$\lim_{k\to\infty}\mu(G_k)=\lim_{k\to\infty}(\mu(H_k)+\mu(F))=c+\mu(F)>c,$$

矛盾.

现令 $E_2:=H_1$,$E_k:=H_{k-1}\setminus H_{k-2}$ 对任意 $k\geqslant 3$. 序列 $\{E_k\}$ 具有所述性质, 证毕.

□

最后我们证明以下关于 Radon 测度支集的刻画.

引理 1.3

设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 设 $A\in\mathcal{T}$ 为最大的开 μ–零测集. 则 $\operatorname{supp}\mu=A^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们首先证明最大的开 μ–零测集确实存在. 令 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}\equiv\{A_j\}_{j\in J}$,$A:=\bigcup_{j\in J}A_j$. 显然 $A\in\mathcal{T}$ 且对所有 $j\in J$ 有 $A\supseteq A_j$. 若 $\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}=\{\emptyset\}$, 则结论显然. 否则, 设 $K\subseteq A$ 为紧集. 于是存在 $A_1,\ldots,A_n\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$ 使得 $K\subseteq\bigcup_{j=1}^n A_j$. 由此得 $\mu(K)=0$, 由 K 的任意性和 μ 的内正则性得 $\mu(A)=0$.

设 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 则由定义 1.11(g) 存在开邻域 $\widetilde{A}\ni x$ 使得 $\mu(\widetilde{A})=0$; 特别地,$\widetilde{A}\in\mathcal{N}_\mu\cap\mathcal{T}$. 故 $x\in\widetilde{A}\subseteq A$. 反之, 设 $x\in A$. 则 A 是 x 的一个开 μ–零测邻域, 故 $x\in[\operatorname{supp}\mu]^c$. 于是 $[\operatorname{supp}\mu]^c=A$, 证毕.

□

1.4 测度与外测度

定义 1.16

映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 称为一个外测度, 若:

(i) $\mu^*(\emptyset)=0$;

(ii) 对任意 $E_1\subseteq E_2$,$\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^\infty\mu^*(E_n).$$

♣

如下文所示, 外测度容易构造, 且通过一个一般的限制程序可由外测度得到完备测度.

1.4.1 Carathéodory 构造

定义 1.17

设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 集合 $E\subseteq X$ 称为 μ^*–可测的, 若

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X.\tag{1.4}$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由 μ^* 的次可加性, 集合 $E\subseteq X$ 是 μ^*–可测的, 当且仅当

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\qquad\text{对任意}Z\subseteq X.\tag{1.5}$$

(ii) 每个满足 $\mu^*(E)=0$ 的集合 E(特别地, 空集) 都是 μ^*–可测的. 事实上, 由 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$,

$$\mu^*(Z\cap E)+\mu^*(Z\cap E^c)\leqslant\mu^*(E)+\mu^*(Z)=\mu^*(Z).$$

给定一个外测度 μ^*, 存在一个 σ–代数 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 使得限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是一个测度. 这就是以下定理的内容.

定理 1.4 (Carathéodory)

设 μ^* 为一外测度. 则:

(i) 族

$$\mathcal{L} := \{E \subseteq X \mid E \text{ 为} \mu^*\text{–可测}\} \tag{1.6}$$

是一个 σ–代数;

(ii) 限制 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的一个完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 我们首先证明 $\mathcal{L}$ 是一个代数. 已经观察到空集是 μ^*–可测的. 此外, 由(1.4) 和(1.6) 显然, 对任意 $E \in \mathcal{L}$ 有 $E^c \in \mathcal{L}$. 设 E 和 F 都是 μ^*–可测的; 则对任意 $Z \subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c), \quad \mu^*(Z \cap E^c) = \mu^*(Z \cap E^c \cap F) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F^c).$$

因此

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F^c). \tag{1.7}$$

注意到

$$(Z \cap E) \cup (Z \cap E^c \cap F) = Z \cap [E \cup (E^c \cap F)] = Z \cap [E \cup (F \setminus E)] = Z \cap (E \cup F),$$

故由次可加性

$$\mu^*(Z \cap (E \cup F)) \leqslant \mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c \cap F). \tag{1.8}$$

此外, 由于 $Z \cap E^c \cap F^c = Z \cap (E \cup F)^c$, 由(1.7)–(1.8), 对任意 $Z \subseteq X$,

$$\mu^*(Z) \geqslant \mu^*(Z \cap (E \cup F)) + \mu^*(Z \cap (E \cup F)^c).$$

由此 $E \cup F$ 是 μ^*–可测的, 故 $\mathcal{L}$ 是一个代数.

现证: 若 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合且 $S := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则

$$\mu^*(Z \cap S) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.9}$$

令 $S_n := \bigcup_{k=1}^{n} E_k (n \in \mathbb{N})$. 我们首先证对任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad \text{对任意} Z \subseteq X. \tag{1.10}$$

由于 $\mathcal{L}$ 是代数, 集合 S_n 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 是 μ^*–可测的, 且

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n) + \mu^*(Z \cap S_{n+1} \cap S_n^c) = \mu^*(Z \cap S_n) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}).$$

若(1.10) 对某个 n 成立, 则由上述等式有

$$\mu^*(Z \cap S_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) + \mu^*(Z \cap E_{n+1}),$$

故(1.10) 对 $n+1$ 成立. 显然(1.10) 对 $n = 1$ 成立, 故由归纳法结论成立.

现证等式(1.9). 由于 $S_n \subseteq S$, 由 μ^* 的单调性和(1.10) 有

$$\mu^*(Z \cap S) \geqslant \mu^*(Z \cap S_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu^*(Z \cap E_k) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

令 $n\to\infty$, 得 $\mu^*(Z\cap S)\geqslant\sum\limits_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)$. 反向不等式由 μ^* 的 σ–次可加性得到, 因为 $Z\cap S=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}(Z\cap E_k)$. 于是(1.9) 成立.

现可证 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数. 由于对任意 $n\in\mathbb{N}$, 集合 S_n 是 μ^*–可测的且 $S_n^c\supseteq S^c$, 由(1.10) 和 μ^* 的单调性, 对任意 $Z\subseteq X$ 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap S_n)+\mu^*(Z\cap S_n^c)\geqslant\sum_{k=1}^{n}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap S^c)\qquad(n\in\mathbb{N}).$$

在上述不等式中令 $n\to\infty$ 并利用(1.9), 得

$$\mu^*(Z)\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(Z\cap E_k)+\mu^*(Z\cap S^c)=\mu^*(Z\cap S)+\mu^*(Z\cap S^c).$$

故集合 S 是 μ^*–可测的. 任意可数并的 μ^*–可测集合同理, 结论成立.

(ii) 显然 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(\emptyset)=\mu^*(\emptyset)=0$. 设 $\{E_k\}$ 为一列 μ^*–可测的不交集合. 在等式(1.9) 中取 $Z=S:=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}E_k$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(E_k).$$

由于 $E_k,S\in\mathcal{L}$, 故 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 σ–可加的, 因而是一个测度.

为证其完备性, 设 $N\in\mathcal{L}$ 满足 $\mu^*|_{\mathcal{L}}(N)=\mu^*(N)=0$,$E\subseteq N$. 由 μ^* 的单调性有 $\mu^*(E)\leqslant\mu^*(N)=0$; 故由小节 1.4.1(ii) 得 $E\in\mathcal{L}$. 证毕.

□

构造外测度的一般程序如下. 设 $C\subseteq\mathcal{P}(X)$ 且 $\emptyset\in C$,$\zeta:C\to[0,\infty]$ 满足 $\zeta(\emptyset)=0$. 定义映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 如下:

$$\mu^*(E):=\inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\zeta(E_n)\;\middle|\;E\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,\ \{E_n\}\subseteq C\right\}\tag{1.11}$$

若 E 可由 C 中集合的可数并覆盖, 或

$$\mu^*(E):=\infty\qquad\text{否则.}\tag{1.12}$$

则以下结论成立.

定理 1.5

设 $C\subseteq\mathcal{P}(X)$ 且 $\emptyset\in C$,$\zeta:C\to[0,\infty]$ 满足 $\zeta(\emptyset)=0$. 则由(1.11)–(1.12) 定义的映射 μ^* 是 X 上的一个外测度. ♡

证明 Show/Hide Proof

由(1.11) 有 $\mu^*(\emptyset)\leqslant\zeta(\emptyset)=0$. 若 $E_1\subseteq E_2$, 则当 E_2 不能由 C 中集合的可数并覆盖时, 由(1.12) 得 $\mu^*(E_1)\leqslant\mu^*(E_2)$; 否则, 由于 E_2 的每个可数覆盖也是 E_1 的可数覆盖, 由(1.11) 得同样结论.

现证对任意序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{P}(X)$, 有

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n).$$

若右端为无穷则显然. 否则, 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\mu^*(E_n)<\infty$, 故对任意 $\epsilon>0$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 存在序列 $\{E_{n,k}\}\subseteq C$ 使得

$$E_n\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_{n,k},\qquad\mu^*(E_n)+\frac{\epsilon}{2^n}>\sum_{k=1}^{\infty}\zeta(E_{n,k}).$$

由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\subseteq\bigcup\limits_{n,k=1}^{\infty}E_{n,k}$ 且 $\{E_{n,k}\}\subseteq C(n,k\in\mathbb{N})$, 得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\leqslant\sum_{n,k=1}^{\infty}\zeta(E_{n,k})<\sum_{n=1}^{\infty}\left[\mu^*(E_n)+\frac{\epsilon}{2^n}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)+\epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 结论成立.

□

定义 1.18

由定理 1.5 给出的外测度 μ^* 称为由偶 (C,ζ) 生成的.

♣

1.4.2 测度的延拓

若偶 (C,ζ) 具有额外性质, 则关于由其生成的外测度 μ^* 可以说得更多. 我们首先证明以下结果.

命题 1.4 (重合准则)

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度. 设 μ_1 和 μ_2 为最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的两个测度, 使得 $\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu_2|_{\mathcal{A}}=\nu$. 则 $\mu_1=\mu_2$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 ν 是 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限测度, 存在非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\nu(E_n)<\infty$. 令 $\mathcal{E}_n:=\{E_n\cap F\mid F\in\sigma_0(\mathcal{A})\}(n\in\mathbb{N})$. 容易看出等式

$$\mu_1|_{\mathcal{E}_n}=\mu_2|_{\mathcal{E}_n}\qquad \text{对任意}n\in\mathbb{N} \tag{1.13}$$

蕴含 $\mu_1=\mu_2$. 事实上, 若(1.13) 成立, 则对任意 $F\in\sigma_0(\mathcal{A})$,

$$\mu_1(F)=\lim_{n\to\infty}\mu_1(E_n\cap F)=\lim_{n\to\infty}\mu_2(E_n\cap F)=\mu_2(F),$$

因为 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n\cap F)$ 且序列 $\{E_n\cap F\}$ 非减 (见命题 1.2(iv)).

因此只需证等式(1.13). 注意对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$\mu_1(E_n\cap F)\leqslant\mu_1(E_n)=\nu(E_n)<\infty;$$

类似地,$\mu_2(E_n\cap F)<\infty$, 故 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限的. 现证

$$\mathcal{Z}_n:=\{F\in\sigma_0(\mathcal{A})\mid\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)\}\qquad(n\in\mathbb{N})$$

是一个单调类. 事实上, 对任意非减序列 $\{F_k\}\subseteq\mathcal{Z}_n$, 有

$$\mu_1\left(E_n\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\right)=\lim_{k\to\infty}\mu_1(E_n\cap F_k)=\lim_{k\to\infty}\mu_2(E_n\cap F_k)=\mu_2\left(E_n\cap\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\right)\right);$$

而对任意非增序列 $\{F'_k\}\subseteq\mathcal{Z}_n$, 由于 $\mu_1|_{\mathcal{E}_n}$ 和 $\mu_2|_{\mathcal{E}_n}$ 都是有限测度,

$$\mu_1\left(E_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}F'_k\right)\right)=\lim_{n\to\infty}\mu_1(E_n\cap F'_k)=\lim_{n\to\infty}\mu_2(E_n\cap F'_k)=\mu_2\left(E_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}F'_k\right)\right)$$

(见命题 1.2(v)). 故结论成立.

我们还有 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{Z}_n$. 事实上, 若 $F\in\mathcal{A}$, 则由假设 $\mu_1|_{\mathcal{A}}=\mu_2|_{\mathcal{A}}$, 有 $\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)$. 于是由定理 1.1 得 $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{Z}_n$. 由于由定义 $\mathcal{Z}_n\subseteq\sigma_0(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{Z}_n=\sigma_0(\mathcal{A})$, 即对任意 $F\in\sigma_0(\mathcal{A})$ 和 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu_1(E_n\cap F)=\mu_2(E_n\cap F)$. 这就证明了(1.13), 证毕.

□

借助命题 1.4 给出的重合准则, 我们可以证明定理 1.4 的以下精细化结果.

定理 1.6

设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为一代数,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的测度. 设 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为由偶 $(\mathcal{A},\mu)$ 生成的外测度. 则:

(i) $\mu^*|_{\mathcal{A}}=\mu$;

(ii) $\sigma_0(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 由(1.6) 定义;

(iii) $\widehat{\mu} := \mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 是一个将 μ 延拓到最小 σ–代数 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的测度.

此外, 设 μ 为 σ–有限的. 则:

(iv) $\widehat{\mu}$ 是 μ 在 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 上的测度的唯一延拓;

(iiv) 测度空间 $(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是 $(X, \sigma_0(\mathcal{A}), \widehat{\mu})$ 的完备化. ♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 由(1.11) 有对任意 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(E)$. 为证反向不等式, 设 $E \in \mathcal{A}$,$\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 为 E 的一个覆盖. 令

$$F_1 := E \cap E_1, \qquad F_n := E_n \cap \left[E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} E_k \right) \right] \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2).$$

则 $\{F_n\} \subseteq \mathcal{A}$, 因为 $\mathcal{A}$ 是代数. 此外, 集合 F_n 不交, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $F_n \subseteq E_n$, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 于是由 $\mathcal{A}$ 上 μ 的单调性和 σ–可加性得

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

故 $\mu(E) \leqslant \mu^*(E)$. 结论 (i) 成立.

(ii) 由于 $\mathcal{L}$ 是一个 σ–代数 (见定理 1.4(i)), 只需证 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$, 即对任意 $E \in \mathcal{A}$ 和 $Z \subseteq X$, 不等式(1.5) 成立. 设 $\mu^*(Z) < \infty$(否则结论显然); 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

设 $E \in \mathcal{A}$. 由 μ^* 的单调性和 σ–次可加性, 结合 (i), 得

$$\mu^*(Z \cap E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E), \quad \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c).$$

因此由 μ 的可加性有

$$\mu^*(Z \cap E) + \mu^*(Z \cap E^c) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \cap E^c) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \mu^*(Z) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 得 E 是 μ^*–可测的, 结论成立.

(iii)–(iv) 由定理 1.4(ii),$\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是 $\mathcal{L}$ 上的测度. 于是, 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\widehat{\mu}$ 是一个测度. 此外, 由 (i) 有 $\widehat{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu$, 故结论 (iii) 成立. 结论 (iv) 是命题 1.4 的推论.

(v) 设 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$ 为 $\sigma_0(\mathcal{A})$ 的 Lebesgue 完备化. 由于 $\sigma_0(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$,$\mu^*|_{\sigma_0(\mathcal{A})} = \widehat{\mu}$, 且由定理 1.4,$(X, \mathcal{L}, \mu^*|_{\mathcal{L}})$ 是完备测度空间, 故 $\overline{\sigma_0(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{L}$(见定理 1.3). 反之, 现证 $\mathcal{L} \subseteq \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$. 为此, 考虑序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < \infty$. 设 $F \in \mathcal{L}$; 只需证对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $E_n \cap F \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$, 因为这蕴含

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}.$$

我们将证明如下断言.

断言. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $F_n' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \cap F \subseteq F_n' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \cap F) = \widehat{\mu}(F_n'). \tag{1.14}$$

利用该断言即可完成证明. 事实上, 由于 $F^c \in \mathcal{L}$, 也存在 $F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$E_n \setminus F \subseteq F_n'' \subseteq E_n, \qquad \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n''). \tag{1.15}$$

由(1.14)–(1.15) 得

$$E_n = F_n' \cup F_n'', \qquad F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''. \tag{1.16}$$

由于 $E_n \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(E_n) = \mu^*(E_n)$(见 (i)). 由于 $E_n \cap F \in \mathcal{L}$、$E_n \setminus F \in \mathcal{L}$, 且 $\mu^*|_{\mathcal{L}}$ 是测度, 利用(1.14)–(1.16) 中的等

式, 得

$$\begin{aligned}\mu(E_n) &= \mu^*(E_n) = \mu^*(E_n \cap F) + \mu^*(E_n \setminus F) = \widehat{\mu}(F_n') + \widehat{\mu}(F_n'') \\ &= \widehat{\mu}(F_n' \setminus F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') + \widehat{\mu}(F_n'' \setminus F_n') + \widehat{\mu}(F_n'' \cap F_n') \\ &= \widehat{\mu}(F_n' \triangle F_n'') + 2\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = \widehat{\mu}(F_n' \cup F_n'') + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') \\ &= \mu(E_n) + \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'')\end{aligned}$$

(回忆 $F_n' \triangle F_n'' := (F_n' \setminus F_n'') \cup (F_n'' \setminus F_n') = F_n' \cup F_n'' \setminus (F_n' \cap F_n'')$). 由于 $\mu(E_n) < \infty$, 故 $\widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0$.

由于 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n' \cap F_n''$(见(1.16)), 得 $\widehat{\mu}(F_n' \setminus (E_n \cap F)) = 0$. 另一方面, 由(1.14) 有

$$F_n' \setminus F_n'' \subseteq F_n' \setminus (E_n \cap F) \subseteq F_n', \quad \widehat{\mu}(F_n' \setminus (F_n' \setminus F_n'')) = \widehat{\mu}(F_n' \cap F_n'') = 0.$$

由于 $F_n', F_n'' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 得 $F_n' \setminus (E_n \cap F) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})}$(见(1.2)). 于是对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$E_n \cap F = F_n' \setminus (F_n' \setminus (E_n \cap F)) \in \overline{\sigma_0(\mathcal{A})},$$

结论成立.

还需证明该断言. 为简便起见, 省略对 n 的依赖, 于是有 $F \in \mathcal{L}, E \equiv E_n \in \mathcal{A}, G := F \cap E \in \mathcal{L}$(因为由 (ii) 有 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}$), 且 $\mu(E) < \infty$. 我们必须证明存在 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$ 使得

$$G \subseteq F' \subseteq E, \qquad \mu^*(G) = \widehat{\mu}(F').$$

由于 $G \subseteq E$, 有 $\mu^*(G) \leqslant \mu(E) < \infty$, 故对任意固定的 $k \in \mathbb{N}$, 存在序列 $\{G_n^k\} \subseteq \mathcal{A}$ 使得

$$G \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n^k) < \mu^*(G) + \frac{1}{k}.$$

不失一般性, 可设对所有 $k, n \in \mathbb{N}$ 有 $G_n^k \subseteq E$.

令 $F' := \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^k \right]$. 则 $F' \in \sigma_0(\mathcal{A})$, 且对任意固定的 $\widetilde{k} \in \mathbb{N}$, 有 $G \subseteq F' \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}}$. 由此

$$\widehat{\mu}(F') \leqslant \widehat{\mu}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^{\widetilde{k}} \right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{\mu}(G_n^{\widetilde{k}}) < \mu^*(G) + \frac{1}{\widetilde{k}} \leqslant \widehat{\mu}(F') + \frac{1}{\widetilde{k}}.$$

由于 $\widetilde{k}$ 任意, 得 $\widehat{\mu}(F') = \mu^*(G)$, 断言成立. 证毕.

□

定义 1.19

由定理 1.6 给出的测度 $\widehat{\mu}$ 称为 $\mathcal{A}$ 上测度 μ 的 Carathéodory 延拓.

♣

以下结果表明, 通过延拓定义在半代数 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 上的测度 μ, 可以精细化定理 1.6 的结论.

命题 1.5

设 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一包含 $\emptyset$ 的半代数, ν 为 $\mathcal{S}$ 上的测度. 则存在 $\mathcal{S}$ 生成的最小代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上唯一的测度 μ, 使得 $\mu|_{\mathcal{S}} = \nu$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$, 存在不交集合 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{S}$ 使得 $E = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$. 定义 $\mu : \mathcal{A}_0(\mathcal{S}) \to [0, \infty]$ 为

$$\mu(E) := \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k).$$

容易看出此定义不依赖于集合 E_k 的选取, 因而是适定的, 且 μ 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度.

设 $\widetilde{\mu}$ 为 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上的测度且 $\widetilde{\mu}|_{\mathcal{S}} = \nu$. 对任意 n 元不交集合 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{S}$, 有

$$\widetilde{\mu}\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \widetilde{\mu}(E_k) = \sum_{k=1}^{n} \nu(E_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} E_k \right).$$

每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 都是这样一个 n 元组的并, 故 $\tilde{\mu} = \mu$ 在 $\mathcal{A}_0(\mathcal{S})$ 上. 这就证明了唯一性, 证毕.

□

1.5 Lebesgue 测度与 Lebesgue–Stieltjes 测度

1.5.1 $\mathbb{R}^N$ 中的 Lebesgue 测度

设 $a \equiv (a_1, \dots, a_N)$、$b \equiv (b_1, \dots, b_N)$, 其中 $a_i, b_i \in [-\infty, \infty]$ 且对每个 $i = 1, \dots, N (N \in \mathbb{N})$ 有 $a_i \leqslant b_i$. 考虑 N–胞腔

$$(a, b] := \{x \equiv (x_1, \dots, x_N) \mid x_i \in [-\infty, \infty],\ a_i < x_i \leqslant b_i\ \forall i = 1, \dots, N\}$$

其体积为

$$\mathrm{vol}((a, b]) := \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i) \leqslant \infty$$

($\mathbb{R}^N$ 的子集 (a, b)、$[a, b]$、$[a, b)$ 类似地定义). 回忆 N–胞腔族 $\mathcal{I}_N$ 是一个半代数, 且对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \dots, (a_p, b_p]$ 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k]$$

(见例 1.1). 令

$$\lambda_N(E) := \sum_{k=1}^{p} \mathrm{vol}((a_k, b_k]). \tag{1.17}$$

容易验证 λ_N 是 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N)$ 上的 σ–有限测度. 由节 1.4 中的结果 (特别地,定理 1.4), 我们可以给出以下定义.

注 Show/Hide Remark

注意这里要证明 λ_N 与 E 的分解无关! 进而说明 λ_N 是良定义的.

定义 1.20

由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_N), \lambda_N)$ 生成的外测度 λ_N^*(其中 λ_N 由(1.17) 给出) 称为 Lebesgue 外测度.σ–代数

$$\mathcal{L}_N \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R}^N) := \{E \subseteq \mathbb{R}^N \mid E \text{ 为} \lambda_N^*\text{–可测}\}$$

的元素称为 Lebesgue 集. 测度 $\lambda_N := \lambda_N^*|_{\mathcal{L}_N}$ 称为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Lebesgue 测度. 若 $N = 1$, 则令 $\lambda_1 \equiv \lambda, \mathcal{L}_1 \equiv \mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\mathbb{R})$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathbb{R}^N$ 中 Borel 集的 σ–代数 $\mathcal{B}_N = \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 由半代数 $\mathcal{I}_N$ 生成, 由定理 1.6 有 $\mathcal{B}_N \subseteq \mathcal{L}_N$, 故 λ_N 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度, 且测度空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{L}_N, \lambda_N)$ 是空间 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{B}_N, \lambda_N|_{\mathcal{B}_N})$ 的完备化.

(ii) 由于 $\mathbb{R}^N$ 是具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间,λ_N 是 Radon 测度且是正则的 (见小节 1.3.2). 由 λ_N 的正则性容易看出, 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 存在 $F, G \in \mathcal{B}_N$ 使得 $F \subseteq E \subseteq G$ 且

$$\lambda_N(F) = \lambda_N(G) = \lambda_N^*(E).$$

命题 1.6

设 $T : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ 为仿射映射,

$$Tx := Ax + b, \qquad A \equiv (a_{ij}),\ b \in \mathbb{R}^N \quad (x \in \mathbb{R}^N;\ i, j = 1, \dots, N).$$

设行列式 $\det(A)$ 非零. 则:

(i) 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(T(E)) = |\det(A)|\,\lambda_N^*(E);$$

(ii) $T(E) := \{Tx \mid x \in E\} \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 $E \in \mathcal{L}_N$.

注 Show/Hide Remark

若 $E \in \mathcal{L}_N$ 且 T 是位似的 (即 $Tx = Ax, A = a(\delta_{ij}), a > 0$), 则由命题 1.6(i) 得 $\lambda_N(T(E)) = a^N \lambda_N(E)$. 特别地, 若 $E = B(x_0, r)$, 则 $\lambda_N(B(x_0, r)) = \kappa_N r^N$, 其中

$$\kappa_N := \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}, \qquad \Gamma(t) := \int_0^\infty x^{t-1}\exp(-x)\,\mathrm{d}x \quad (t > 0), \tag{1.18}$$

是单位球 $B(0,1) \subseteq \mathbb{R}^N$ 的体积. 在此联系下注意到, λ_N 是维数 $s = N$ 的测度, 且加倍常数为 $c_D = 2^N$ (见定义 1.27).

命题 1.7 (等直径不等式)

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^N$, 有

$$\lambda_N^*(E) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}[\mathrm{diam}(E)]^N, \tag{1.19}$$

其中 κ_N 由(1.18) 给出.

注 Show/Hide Remark

证明将在**??**中给出.

命题 1.6 蕴含 Lebesgue 测度在旋转和平移下的不变性. 若配以适当的归一化条件, 平移不变性是 λ_N 的特征性质. 这就是以下命题的内容.

命题 1.8

设 $\mu : \mathcal{B}_N \to [0,\infty]$ 平移不变且 $\mu((0,1]^N) = 1$. 则 $\mu = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $(K_1,\dots,K_N) \in \mathbb{N}^N$, 考虑点 $\left(\frac{k_1}{K_1},\dots,\frac{k_N}{K_N}\right)$, 其中 $(k_1,\dots,k_N) \in \mathbb{N}^N, 0 \leqslant k_i \leqslant K_i, i = 1,\dots,N$. 这些点是 $P := K_1K_2\cdots K_N$ 个不交 N–胞腔 I_k 的顶点, 使得 $(0,1]^N = \bigcup_{k=1}^{P} I_k$. 由于 μ 平移不变, 对每个 $k,l = 1,\dots,P$ 有 $\mu(I_k) = \mu(I_l)$. 因此, 由于 $\mu((0,1]^N) = 1$, 有

$$\mu\left(\prod_{i=1}^N\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right) = \frac{1}{P} = \lambda_N\left(\prod_{i=1}^N\left(0,\frac{1}{K_i}\right]\right).$$

由 μ 和 λ_N 的平移不变性, 同样的等式在顶点属于 $\mathbb{Q}^N$ 的 N–胞腔族 $\mathcal{I}_{N,\mathbb{Q}}$ 上成立, 因而在族 $\mathcal{I}_N$ 上也成立. 于是由定理 1.6 和命题 1.5, 结论成立.

□

以下覆盖结果的证明与上述注记有关.

定义 1.21

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$. $\mathbb{R}^N$ 的闭球族 $\mathcal{F}$ 称为 E 的一个精细覆盖, 若对任意 $x \in E$ 和任意 $\epsilon > 0$, 存在球 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且 $\mathrm{diam}(B) < \epsilon$.

定理 1.7 (Vitali 覆盖引理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 满足 $\lambda_N^*(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $B_1, \dots, B_K \in \mathcal{F}$ 使得 $B_j \cap B_k = \emptyset (j, k = 1, \dots, K, j \neq k)$, 且

$$\lambda_N^*\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)\right) < \epsilon.$$

由于 $\lambda_N^*(E) < \infty$, 存在开集 $U \supseteq E$ 使得 $\lambda_N(U) < \infty$, 且由定义 1.21 可设对所有 $B \in \mathcal{F}$ 有 $B \subseteq U$. 我们归纳地构造不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 如下. 假设已选出 p 个不交闭球 $B_1, \dots, B_p \in \mathcal{F}$ 且

$$E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right) \neq \emptyset.$$

令

$$k_p := \sup\left\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F},\ B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{p} B_k\right)\right\} \leqslant \sup\{\operatorname{diam}(B) \mid B \in \mathcal{F}\} < \infty.$$

则可选 B_{p+1} 使得

$$\operatorname{diam}(B_{p+1}) \geqslant \frac{k_p}{2}, \qquad B_{p+1} \cap B_k = \emptyset\ (k = 1, \dots, p). \tag{1.20}$$

由于序列 $\{B_k\}$ 不交且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq U$, 有

$$\frac{\kappa_N}{2^N} \sum_{k=1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_k)]^N = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_N(B_k) = \lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \lambda_N(U) < \infty \tag{1.21}$$

其中 κ_N 由(1.18) 给出, 故

$$\lim_{k\to\infty} \operatorname{diam}(B_k) = 0. \tag{1.22}$$

固定 $\epsilon > 0$. 由(1.21) 存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_k)]^N < \frac{2^N \epsilon}{5^N \kappa_N}. \tag{1.23}$$

令 $R := E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{K} B_k\right)$. 若证得 $\lambda_N^*(R) < \epsilon$, 结论即成立.

设 $x \in R$. 由于 $\bigcup_{k=1}^{K} B_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup_{k=1}^{K} B_k$, 由定义 1.21 存在 $B \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in B$ 且对 $k = 1, \dots, K$ 有 $B \cap B_k = \emptyset$.

一般地, 若对 $k = 1, \dots, M$ 有 $B \cap B_k = \emptyset$, 则对某个 $M \in \mathbb{N}$, 有 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{M} B_k\right)$, 故由(1.20),

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_M \leqslant 2 \operatorname{diam}(B_{M+1}).$$

若对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $B \cap B_k = \emptyset$, 则与(1.22) 矛盾. 因此存在最小整数 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $B \cap B_m \neq \emptyset$, 且 $m > K$. 由于 $B \subseteq E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} B_k\right)$, 由上述注记有

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant k_{m-1} \leqslant 2 \operatorname{diam}(B_m). \tag{1.24}$$

设 $B_m \equiv B(x_m, r_m)$. 由于 $x \in B$ 且 $B \cap B_m \neq \emptyset$, 有

$$|x - x_m| \leqslant \operatorname{diam}(B) + \frac{1}{2} \operatorname{diam}(B_m) \leqslant \frac{5}{2} \operatorname{diam}(B_m),$$

故 $x \in B(x_m, 5r_m)$. 因此

$$R \subseteq \bigcup_{m=K+1}^{\infty} B(x_m, 5r_m),$$

从而

$$\lambda_N^*(R) \leqslant \sum_{m=K+1}^{\infty} \lambda_N(B(x_m, 5r_m)) = \frac{5^N \kappa_N}{2^N} \sum_{m=K+1}^{\infty} [\operatorname{diam}(B_m)]^N < \epsilon.$$

证毕.

□

注 Show/Hide Remark

显然,定理 1.7 的证明还提供了以下结论:

设 $E \in \mathcal{B}_N$ 且 $\lambda_N(E) < \infty$,$\mathcal{F}$ 为 E 的一个精细覆盖. 设 $\delta > 0$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

定理 1.7 证明中的关键角色由小节 1.5.1 扮演. 对于 $\mathbb{R}^N$ 上的一般 Radon 测度, 必须使用更复杂的论证, 由此导出以下结果 (证明见文献 [5]).

定理 1.8 (Vitali–Besicovitch)

设 $U \in \mathcal{B}_N$ 有界,$\mathcal{F} \equiv \{F_i\}_{i \in I}$ 为 U 的一个精细覆盖. 设 $\mu \in \mathcal{R}^+(\mathbb{R}^N)$. 则存在不交序列 $\{B_k\} \subseteq \mathcal{F}$ 使得

$$\mu\left(U \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

♡

1.5.2 Lebesgue–Stieltjes 测度

上述构造可推广如下 (我们仅考虑 $N = 1$ 的情形, 一般情形参见文献 [45]). 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 考虑区间 $(a, b]$ 的半代数 $\mathcal{I}_1$(其中 $a, b \in [-\infty, \infty]$) 和由 $\mathcal{I}_1$ 中元素的有限不交并组成的代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 即对每个 $E \in \mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$, 存在不交的 $(a_1, b_1], \ldots, (a_p, b_p]$ 且 $b_k \leqslant a_{k+1} (k = 1, \ldots, p-1)$, 使得

$$E = \bigcup_{k=1}^{p} (a_k, b_k].$$

令

$$\lambda_\phi(E) := \sum_{k=1}^{p} [\phi(b_k) - \phi(a_k)], \tag{1.25}$$

其中当 $b_p = \infty$ 时 $\phi(b_p) := \lim\limits_{x \to \infty} \phi(x)$, 当 $a_1 = -\infty$ 时 $\phi(a_1) := \lim\limits_{x \to -\infty} \phi(x)$. 由于 ϕ 非减且右连续, 容易看出 λ_ϕ 是代数 $\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1)$ 上的 σ–有限测度. 于是由节 1.4 的结果, 以下定义是适定的.

定义 1.22

测度 $\lambda_\phi := (\lambda_\phi)^*|_{\mathcal{L}_\phi}$, 其中 $(\lambda_\phi)^*$ 为由偶 $(\mathcal{A}_0(\mathcal{I}_1), \lambda_\phi)$ 生成的外测度 (λ_ϕ 由(1.25) 给出),$\mathcal{L}_\phi$ 为 $(\lambda_\phi)^*$–可测集的 σ–代数, 称为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度.

♣

在 $\mathbb{R}^N (N \geqslant 2)$ 中类似的结果成立 (见文献 [45, Korollar II.3.10, Beispiel II.4.7]).

对应于非减右连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度的集合记为 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 这些测度与 Borel 测度重合, 因而与 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度重合 (见小节 1.3.2), 如下列命题所示.

命题 1.9

设 $\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$ 为具有非减且右连续的 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue–Stieltjes 测度族. 则

$$\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})=\mathcal{B}^+(\mathbb{R})=\mathcal{R}^+(\mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 ϕ. 由于 σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 生成, 由定理 1.6 有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{L}_\phi$, 故 λ_ϕ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度.

反之, 现证 $\mathcal{B}^+(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}_\phi(\mathbb{R})$. 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度. 固定 $c\in\mathbb{R}$, 定义 $\phi_\mu:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下:

$$\phi_\mu(x):=\begin{cases}\mu((c,x]) & \text{若}x>c,\\ 0 & \text{若}x=c,\\ -\mu((x,c]) & \text{若}x<c.\end{cases}\tag{1.26}$$

则 ϕ_μ 非减且右连续, 且

$$\phi_\mu(b)-\phi_\mu(a)=\mu((a,b])\qquad(-\infty<a<b\leqslant\infty).$$

由命题 1.5,μ 与 ϕ_μ 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度重合. 故结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由命题 1.9,$\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度与非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的等价类之间存在一一对应, 等价关系为

$$\psi\sim\phi\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\psi=\phi+c\quad\text{对某个}c\in\mathbb{R}.$$

若 $\mu\in\mathcal{R}^+(\mathbb{R})$, 则其等价类的一个代表元称为 μ 的分布函数.

若 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且连续, 则对每个区间 $I=(a,b]$, 有

$$\phi(I):=\{\phi(x)\mid x\in I\}=(\phi(a),\phi(b)],$$

因而

$$\lambda_\phi(I)=\phi(b)-\phi(a)=\lambda(\phi(I)).\tag{1.27}$$

对每个非减右连续函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 定义

$$\widetilde{\phi}:\mathcal{P}(\mathbb{R})\to\mathcal{P}(\mathbb{R}),\qquad\begin{cases}\widetilde{\phi}(\emptyset):=\emptyset,\\ \widetilde{\phi}(E):=\bigcup\limits_{x\in E}[\phi(x-),\phi(x)]\quad\forall E\subseteq\mathbb{R},\ E\neq\emptyset.\end{cases}\tag{1.28}$$

则等式(1.27) 可推广如下.

命题 1.10

设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 非减且右连续,$\widetilde{\phi}$ 由(1.28) 定义. 则:

(i) 对任意 $E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$,$\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$;

(ii) 有

$$\lambda_\phi(E)=\lambda(\widetilde{\phi}(E))\qquad\text{对任意}E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).\tag{1.29}$$

证明 Show/Hide Proof

容易看出族

$$\Sigma:=\{E\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\mid\widetilde{\phi}(E)\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\}$$

是一个包含区间半代数 $\mathcal{I}_1$ 的 σ–代数. 由于 Borel σ–代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 由 $\mathcal{I}_1$ 生成, 结论 (i) 由定理 1.6 和命题 1.5 得到.

至于 (ii), 只需证映射

$$m:\mathcal{B}(\mathbb{R})\to[0,\infty],\qquad m(E):=\lambda(\widetilde{\phi}(E))$$

是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上的一个测度, 且满足

$$\begin{cases} m((a,b]) = \phi(b) - \phi(a) & \text{若} -\infty \leqslant a < b < \infty, \\ m((a,\infty)) = \phi(\infty) - \phi(a) & \text{若} a \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{1.30}$$

于是由命题 1.5 结论成立.

由定义有 $m(\emptyset) = 0$. 为证 m 是 σ–可加的, 考虑不交序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 并记 $F \subseteq \phi(\mathbb{R})$ 为使得 $\phi^{-1}(\{y\})$ 不是单点集的点 y 的可数集. 则集合 $\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F$ 不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} (\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F) = \left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right] \setminus F.$$

由此

$$\lambda\left(\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right) = \lambda\left(\left[\widetilde{\phi}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)\right] \setminus F\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\widetilde{\phi}(E_k) \setminus F) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\widetilde{\phi}(E_k)).$$

最后证等式(1.30). 由等式 $\widetilde{\phi}((a,b]) = (\phi(a), \phi(b)]$ 得第一式, 第二式由 ϕ 的单调性和命题 1.2(iv) 得到. 证毕. □

推论 1.1

设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减且右连续. 则 ϕ 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处连续当且仅当 $\lambda_\phi(\{x_0\}) = 0$. ♡

关于命题 1.10, 我们陈述以下定义.

定义 1.23

函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 Lusin 条件, 若对任意 λ–零测集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 映射(1.28) 的值 $\widetilde{\phi}(E)$ 是 λ–零测的. ♣

我们讨论 Lusin 条件不满足的两个重要情形.

(α) 若 ϕ 为 Heaviside 映射 $H := \chi_{[0,\infty)}$, 则映射(1.28) 为

$$\widetilde{\phi}(\{x\}) = \begin{cases} \{0\} & \text{若} x < 0, \\ [0,1] & \text{若} x = 0, \\ \{1\} & \text{若} x > 0. \end{cases}$$

于是由等式(1.29), 对任意 Borel 集 $E \neq \emptyset$, 有

$$\lambda_H(E) = \begin{cases} 1 & \text{若} 0 \in E, \\ 0 & \text{若} 0 \notin E, \end{cases}$$

即 λ_H 是 Dirac 质量 δ_0. 更一般地, 对非减阶梯函数

$$\phi := c_0 \chi_{(-\infty, x_1)} + \sum_{p=1}^{n-1} c_p \chi_{[x_p, x_{p+1})} + c_n \chi_{[x_n, \infty)} \quad (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$$

其中 $c_p \neq c_{p+1} (p = 0, \ldots, n-1)$, 有

$$\lambda_\phi = \sum_{p=1}^{n} [c_p - c_{p-1}] \delta_{x_p},$$

故 Lusin 条件不满足.

(β) 设 $\{m_n\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}$ 为一递减序列, 满足 $m_0 = 1$ 且对所有 $n = 0, 1, \ldots$ 有 $0 < 2m_{n+1} < m_n$. 令 $K_0 \equiv [0,1]$, 设 $K_1 \subseteq K_0$ 是由从 K_0 中间去掉一个长度为 $m_0 - 2m_1$ 的开区间 (即以 $\frac{1}{2}$ 为中心) 得到的. 于是 K_1 是两个长度为 m_1 的闭区间 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的不交并. 然后从 $J_{1,1}$ 和 $J_{1,2}$ 的中间各去掉一个长度为 $m_1 - 2m_2$ 的开区间. 迭代此过程, 经过 n 步后, 我们得到 2^n 个闭区间 $J_{n,j} (j = 1, \ldots, 2^n)$ 的不交并 K_n, 满足

$$\lambda(J_{n,j}) = m_n, \qquad \lambda(K_n^c) = \sum_{k=0}^{n} 2^k (m_k - 2m_{k+1}) \quad (n \in \mathbb{N}). \tag{1.31}$$

交集 $K := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ 是对应于序列 $\{m_n\}$ 的 Cantor 集. 一个可能的选择是 $m_n = a^n$, 其中 $a \in (0, \frac{1}{2})$(当 $a = \frac{1}{3}$ 时得到标准的 Cantor 三分集). 在此情形下, 由(1.31) 显然有 $\lambda(K^c) = 1$, 因而 $\lambda(K) = 0$.

设 $m_n = a^n, a \in (0, \frac{1}{2})$, 设 $V \in C([0,1])$ 为分段线性函数序列 $V_n \in C([0,1])$ 在 $[0,1]$ 上的一致极限, 其中 $V_n(0) := 0, V_n$ 在 $J_{n,j}$ 中斜率为 $(2a)^{-n}$(对每个 $j = 1, \dots, 2^n$), 在其余处斜率为 $0 (n \in \mathbb{N})$.

若 $n \in \mathbb{N}$ 固定, 则对每个 $p > n$, 在集合 K_n^c 上有 $V_p = V_n$. 由此

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| = \sup_{x\in[0,a^n]} \left| \frac{x}{(2a)^{n+1}} - \frac{x}{(2a)^n} \right| = \frac{1-2a}{a} \frac{1}{2^{n+1}},$$

因而对任意 $p > n$,

$$\sup_{x\in[0,1]} |V_p(x) - V_n(x)| \leqslant \frac{1-2a}{a} \sum_{k=n}^{p-1} \frac{1}{2^{k+1}} \leqslant \frac{1-2a}{a} \frac{1}{2^n}.$$

由此不等式, 序列 $\{V_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛, 故函数 V 是适定的. 此外, V 非减, $V(0) = 0, V(1) = 1$, 且 $V' = 0$ a.e. 于 $(0,1)$. 我们通过令 $V = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上、$V = 1$ 在 $(1, \infty)$ 上, 将 V 延拓到整个 $\mathbb{R}$. 函数 V 称为 Cantor–Vitali 函数.

由(1.27) 有 $\lambda_V(K) = 1$, 故 Lusin 条件不满足. 关于 λ_V 的进一步注记将在**??** 中给出.

注 Show/Hide Remark

(i) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $j = 1, \dots, 2^n$, 由上述构造有 $\lambda_V(J_{n,j}) = 2^{-n}$. 由于 2^n 个区间 $J_{n,j}$ 不交, 由可加性得对每个 n 有 $\lambda_V(K_n) = 1$, 因而由命题 1.2(v) 当 $n \to \infty$ 时再次得 $\lambda_V(K) = 1$.

(ii) 记 K_n^N 为集合 K_n 的 N 个拷贝的乘积 $(n, N \in \mathbb{N})$. 集合 $K^N := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n^N$ 称为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集 (令 $K^1 \equiv K$).

1.6 度量外测度与容量

1.6.1 容量

定义 1.24

设 (X, d) 为一度量空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足以下性质:(a) 紧子集族 $\mathcal{K}$ 包含于 $\mathcal{F}$;(b) 对每个序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$. 映射 $C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量, 若:

(i) $C(\emptyset) = 0$;

(ii) 对任意 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$、$E_1 \subseteq E_2$, 有 $C(E_1) \leqslant C(E_2)$;

(iii) 对任意序列 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 有

$$C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} C(E_n).$$

$\mathcal{P}(X)$ 上的容量称为 X 上的容量. ♣

注 Show/Hide Remark

若 $\mathcal{F}$ 满足上述性质 (a)–(b), 则由附录 A 知开子集族 $\mathcal{T}$ 包含于 $\mathcal{F}$. 此外, 由定义 1.16 和定义 1.24, X 上的容量是一个外测度, 而度量空间 X 上的外测度是一个容量.

定义 1.25

一个容量称为外容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\};$$

称为内容量, 若对任意 $E \in \mathcal{F}$,

$$C(E) = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}.$$

集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–可容的, 若

$$C(E) = \inf\{C(A) \mid A \supseteq E,\ A \in \mathcal{T}\} = \sup\{C(K) \mid K \subseteq E,\ K \in \mathcal{K}\}. \tag{1.32}$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 1.24 所述,C 为 $\mathcal{F}$ 上的一个容量. 对任意族 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}$, 定义 $C_{\mathcal{F}_1} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 为

$$C_{\mathcal{F}_1}(E) := \inf\{C(F) \mid F \supseteq E,\ F \in \mathcal{F}_1\} \qquad (E \subseteq X)$$

若存在 $F \in \mathcal{F}_1$ 使得 $F \supseteq E$, 否则令 $C_{\mathcal{F}_1}(E) := \infty$. 由定理 1.5,$C_{\mathcal{F}_1}$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 1.6.1). 特别地, 若 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 则 $C_{\mathcal{T}}$ 由定义是一个外容量, 且 C 是外容量当且仅当 $C = C_{\mathcal{T}}$.

定义 1.25 中的概念与定义 1.11(b)–(d) 中的概念类似.

在第 3 章中, 我们将使用以下结果 (见文献 [2, Theorem 2.3.11]、[32]、[109] 及其中相关引文).

定理 1.9 (Choquet)

设 C 为 $\mathbb{R}^N$ 上的一个容量, 满足:

(i) 对任意非增紧子集序列 $\{K_k\} \subseteq \mathbb{R}^N$,

$$C\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} K_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(K_k); \tag{1.33}$$

(ii) 对任意非减序列 $\{E_k\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$,

$$C\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} C(E_k). \tag{1.34}$$

则每个 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$ 都是 C–可容的.

♡

注 Show/Hide Remark

定理 1.9 的结论实际上对更大的 Suslin 集类成立.

关于定理 1.9, 我们注意以下结果.

命题 1.11

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 1.24 所述,$C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 为一外容量. 则对任意非增紧集序列 $\{K_n\} \subseteq \mathcal{K}$, 等式(1.33) 成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $K := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$, 考虑任意 $A \supseteq K$、$A \in \mathcal{T}$. 由于 $\{K_n\}$ 非增, 存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > \bar{n}$ 有 $K_n \subseteq A$, 故由 C 的单调性显然有

$$C(K) \leqslant \lim_{n\to\infty} C(K_n) \leqslant \inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A).$$

另一方面, 由假设有 $\inf_{A\supseteq K,\ A\in\mathcal{T}} C(A) = C(K)$. 于是结论成立.

□

设 X 和 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 如定义 1.24 所述,$C : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 为一容量. 以下概念与小节 1.3.3 中的概念类似:

(a) 满足 $C(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{F}$ 称为 C–零测的;

(b) 性质 P 称为 C–拟处处成立 (记为 C–q.e. 或 q.e.), 若集合 $\{x \in U \mid P(x) \text{ 不成立}\}$ 是 C–零测的.

由定义 1.24,C–零测集族 $\mathcal{N}_C$ 关于可数并和遗传性是稳定的, 即 $F \subseteq E$、$E \in \mathcal{N}_C \Rightarrow F \in \mathcal{N}_C$.(b) 的特殊情形如下:

- 设 $f, f_n : X \to \mathbb{R}(n \in \mathbb{N})$. 我们说 f_n 在 X 中 C–拟处处收敛于 f, 若存在 $N \in \mathcal{N}_C$ 使得对任意 $x \in N^c$ 有 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$;
- 两个函数 $f, g : X \to \mathbb{R}$ 在 X 中 C–q.e. 相等, 若 $\{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\} \in \mathcal{N}_C$.

显然,C–q.e. 相等是一个等价关系:

$$g \sim f \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} g = f \ C\text{–q.e. 在} X \text{ 中}, \tag{1.35}$$

关于(1.35) 的每个等价类由其任意一个元素唯一确定, 即该类的一个代表元. 与 μ–a.e. 相等的函数一样, 我们将 C–q.e. 相等的函数等同起来, 从而将整个类视为在 X 中 C–q.e. 定义的唯一映射 f.

1.6.2 度量外测度

定义 1.26

设 (X, d) 为一度量空间. 外测度 μ^* 称为度量外测度, 若对任意非空集合 $E, F \subseteq X$ 且 $d(E, F) > 0$,

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F). \tag{1.36}$$

♣

度量外测度的存在性可如小节 1.4.1 中那样, 通过对定义(1.11) 作微小修改来证明. 设 (X, d) 为一度量空间,$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 且 $\emptyset \in \mathcal{C}, \eta : \mathcal{C} \to [0, \infty]$ 且 $\eta(\emptyset) = 0$. 对任意 $\delta \in (0, \infty]$, 令

$$\eta^*_\delta(E) := \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \eta(E_n) \,\middle|\, E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,\ \{E_n\} \subseteq \mathcal{C},\ \operatorname{diam}(E_n) \leqslant \delta\ \forall n \in \mathbb{N}\right\} \tag{1.37}$$

若存在如(1.37) 中 E 的可数覆盖 $\{E_n\}$, 否则令 $\eta^*_\delta(E) := \infty$. 如定理 1.5 的证明那样论证, 可知映射 $\eta^*_\delta : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ 是一个外测度 (特别地,η^*_∞ 即(1.11) 中定义的外测度 μ^*). 容易看出映射

$$\eta^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty], \qquad \eta^*(E) := \lim_{\delta \to 0^+} \eta^*_\delta(E) = \sup_{\delta > 0} \eta^*_\delta(E) \quad (E \subseteq X) \tag{1.38}$$

也是一个外测度. 事实上, 对任意 $E \subseteq X$, 映射 $\delta \mapsto \eta^*_\delta(E)$ 非增; 故定义是适定的, 且

$$\eta^*_\infty(E) \leqslant \eta^*_\delta(E) \leqslant \eta^*(E) \qquad \text{对任意} \delta \in (0, \infty). \tag{1.39}$$

于是对任意 $\{E_n\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 和 $\delta > 0$,

$$\eta^*_\delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*_\delta(E_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n) \quad \Rightarrow \quad \eta^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \eta^*(E_n).$$

这就证明了 η^* 是 σ–次可加的. 显然它是单调的,$\eta^*(\emptyset) = 0$, 故 η^* 是一个外测度. 以下引理完成该断言.

引理 1.4

设 (X, d) 为一度量空间. 则由(1.38) 定义的外测度 η^* 是一个度量外测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $E, F \subseteq X$ 非空,$d(E, F) > 0$. 若证得 $\eta^*(E \cup F) \geqslant \eta^*(E) + \eta^*(F)$, 结论即成立. 设 $\eta^*(E \cup F) < \infty$, 否则结论显然. 取 $\delta \in (0, d(E, F))$, 设 $\{G_n\} \subseteq \mathcal{C}$ 且对所有 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(G_n) \leqslant \delta$, 使得 $E \cup F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$. 显然, 由 δ 的选取, 不存在 $\bar{n} \in \mathbb{N}$ 使得 $G_{\bar{n}}$ 同时与 E 和 F 相交. 于是对所有 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $G'_n, G''_n \subseteq X$ 使得 $G'_n \cup G''_n = G_n$; 因而

$$\max\{\operatorname{diam}(G'_n), \operatorname{diam}(G''_n)\} \leqslant \delta,$$

且 $E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G'_n, F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} G''_n$. 显然这蕴含

$$\eta^*_\delta(E) + \eta^*_\delta(F) \leqslant \eta^*_\delta(E \cup F),$$

令 $\delta \to 0^+$, 结论成立.

□

注 Show/Hide Remark

由小节 1.6.1,(1.37)–(1.38) 中定义的外测度 $\eta_\delta^*(\delta\in(0,\infty])$ 和 η^* 都是 X 上的容量.

度量外测度可刻画如下.

命题 1.12

设 (X,d) 为一度量空间,$\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,\infty]$ 为一外测度. 则以下陈述等价:

(i) 每个 Borel 集都是 μ^*–可测的;

(ii) μ^* 是一个度量外测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

(i)⇒(ii). 由假设, 对任意开集 $A\subseteq X$, 有

$$\mu^*(Z)=\mu^*(Z\cap A)+\mu^*(Z\cap A^c)\qquad \text{对任意}Z\subseteq X \tag{1.40}$$

(见(1.4)). 设 $E,F\subseteq X$ 非空,$0<\delta<d(E,F)$. 则 $G:=\{x\in X\mid d(x,E)<\delta\}$ 是开集, 且 $E\subseteq G$,$F\subseteq G^c$. 于是在(1.40)中取 $Z=E\cup F$、$A=G$, 即化为(1.36). 结论成立.

(ii)⇒(i). 只需证每个闭集 $C\subseteq X$ 都是 μ^*–可测的. 对任意集合 $D\subseteq C^c$, 令

$$D_n:=\{x\in D\mid d(x,C)\geqslant 1/n\}\subseteq D\qquad (n\in\mathbb{N}).$$

现证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D). \tag{1.41}$$

事实上, 对所有 $n\in\mathbb{N}$, 有 $\mu^*(D_n)\leqslant\mu^*(D)$, 因为 $D_n\subseteq D_{n+1}\subseteq D$. 还需证

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)\geqslant\mu^*(D). \tag{1.42}$$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty$(否则结论显然), 令 $P_n:=D_{n+1}\setminus D_n(n\in\mathbb{N})$. 若 $P_{2k}\neq\emptyset(k=1,\dots,n)$, 容易看出

$$d\left(\bigcup_{k=1}^n P_{2k},P_{2n+2}\right)>0,$$

故

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n+1}P_{2k}\right)=\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)+\mu^*(P_{2n+2}),$$

因为 μ^* 是度量外测度. 归纳论证得

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n}P_{2k}\right)=\sum_{k=1}^n\mu^*(P_{2k})\qquad \text{对所有}n\in\mathbb{N}$$

(注意若某些 $P_{2k}=\emptyset$, 上述等式也成立). 类似地可证

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^{n}P_{2k+1}\right)=\sum_{k=0}^n\mu^*(P_{2k+1}).$$

由于对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\bigcup\limits_{k=1}^n P_k\subseteq D_n$, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^\infty\mu^*(P_k)&=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^n\mu^*(P_{2k+1})+\sum_{k=1}^n\mu^*(P_{2k})\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^nP_{2k}\right)+\mu^*\left(\bigcup_{k=0}^nP_{2k+1}\right)\right)\leqslant 2\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)<\infty.\end{aligned} \tag{1.43}$$

最后, 由于 C 是闭集, 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $D=D_n\cup\left(\bigcup\limits_{k=n}^\infty P_k\right)$, 故

$$\mu^*(D)\leqslant\mu^*(D_n)+\sum_{k=n}^\infty\mu^*(P_k)\qquad (n\in\mathbb{N}). \tag{1.44}$$

由(1.43) 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n}^{\infty}\mu^*(P_k)=0$, 故在(1.44) 中令 $n\to\infty$, 得(1.42). 于是(1.41) 成立.

现固定 $Z\subseteq X$, 取 $D=Z\cap C^c$. 对任意 $n\in\mathbb{N}$, 有

$$Z\supseteq(Z\cap C)\cup D_n,$$

故由 μ^* 的单调性,

$$\mu^*(Z)\geqslant\mu^*((Z\cap C)\cup D_n)=\mu^*(Z\cap C)+\mu^*(D_n)\qquad(n\in\mathbb{N}),$$

因为 $d(Z\cap C,D_n)\geqslant 1/n>0$ 且 μ^* 是度量外测度. 另一方面, 由(1.41) 有

$$\lim_{n\to\infty}\mu^*(D_n)=\mu^*(D)=\mu^*(Z\cap C^c),$$

于是在上述不等式中令 $n\to\infty$, 结论成立.

□

最后我们补充两个关于度量空间上 Borel 测度的概念.

定义 1.27

设 (X,d) 为一度量空间.X 上的正则 Borel 测度 μ 称为:

(i) 维数 $s>0$ 的, 若存在 $c\geqslant 1$ 使得对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有

$$\frac{1}{c}r^s\leqslant\mu(B(x,r))\leqslant cr^s;$$

(ii) 加倍的, 若存在 $c_D\geqslant 1$ 使得对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有

$$\mu(B(x,2r))\leqslant c_D\mu(B(x,r)).$$

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 若 μ 是维数 s 的, 则它是加倍的, 常数为 $c_D=c^2 2^s$.

(ii) 若 μ 是加倍的, 则容易看出对所有 $x\in X$ 和 $r>0$ 有 $\mu(B(x,r))<\infty$, 且若 $\mu\not\equiv 0$, 则 $\mu(B(x,r))>0$.

(iii) 若 μ 是加倍的且 $0<r<R$, 则

$$\mu(B(x,R))\leqslant c_D\left(\frac{R}{r}\right)^s\mu(B(x,r))\tag{1.45}$$

其中 $s=\log_2 c_D=\dfrac{\log c_D}{\log 2}$. 为证(1.45)(若 $\mu\not\equiv 0$; 否则(1.45) 显然), 令 $k:=\left[\log_2\left(\dfrac{R}{r}\right)\right]$ 为 $\log_2(R/r)$ 的整数部分. 由于 $2^k\leqslant R/r\leqslant 2^{k+1}$, 利用 μ 的单调性和迭代加倍条件, 得

$$\mu(B(x,R))\leqslant\mu(B(x,2\cdot 2^k r))\leqslant c_D\mu(B(x,2^k r))\leqslant c_D^2\mu(B(x,2^{k-1}r))\leqslant\cdots\leqslant c_D^{k+1}\mu(B(x,r)).$$

若 $c_D=1$, 则上述不等式给出(1.45), 因为此时 $s=0$. 若 $c_D>1$, 则由

$$\frac{\mu(B(x,R))}{\mu(B(x,r))}\leqslant c_D^{k+1},$$

得

$$\log_{c_D}\left(\frac{\mu(B(x,R))}{c_D\mu(B(x,r))}\right)\leqslant k\leqslant\log_2\left(\frac{R}{r}\right)=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)\log_2 c_D=\log_{c_D}\left(\frac{R}{r}\right)^s,$$

故在此情形下(1.45) 也成立. 证毕.

1.7 Hausdorff 测度与容量

设 (X,d) 为一度量空间. 设 $h:(0,\infty)\to(0,\infty]$ 非减且 $\lim\limits_{r\to 0^+}h(r)=0$. 如小节 1.6.2 中那样论证, 对任意 $\delta\in(0,\infty]$ 和 $E\subseteq X$, 令

$$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E):=\inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}h(\operatorname{diam}(E_k))\;\middle|\;E\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k,\ \operatorname{diam}(E_k)\leqslant\delta\ \forall k\in\mathbb{N}\right\}\tag{1.46}$$

若存在如(1.46) 中 E 的覆盖 $\{E_k\}$, 否则令 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) := \infty$(这对应于在(1.37) 中取 $\eta = h\circ\mathrm{diam}$). 于是对任意 $\delta \in (0,\infty]$, 映射 $\mathcal{H}^*_{h,\delta} : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ 是一个外测度, 因而是 X 上的一个容量 (见小节 1.6.2). 映射

$$\mathcal{H}^*_h : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty], \qquad \mathcal{H}^*_h(E) := \lim_{\delta\to 0^+} \mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) = \sup_{\delta>0} \mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) \quad (E \subseteq X) \tag{1.47}$$

同理也是一个外测度, 此外还是一个度量外测度 (见引理 1.4).

定义 1.28

设 (X,d) 为一度量空间.

(i) X 上的每个容量 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(\delta \in (0,\infty])$ 以及 $\mathcal{H}^*_h$, 都称为一个 Hausdorff 容量. 将 $\mathcal{H}^*_h$ 限制在 $\mathcal{H}^*_h$–可测集的 σ–代数上所得的测度称为一个 Hausdorff 测度, 记为 $\mathcal{H}_h$. 函数 h 称为 $\mathcal{H}^*_h$ 的一个尺度函数.

(ii) 若 $h(r) = r^s (s \in (0,\infty))$, 则 Hausdorff 容量和 Hausdorff 测度分别记为 $\mathcal{H}^*_{s,\delta}$、$\mathcal{H}^*_s$ 和 $\mathcal{H}_s$,$\mathcal{H}_s$ 称为 s 维 Hausdorff 测度.0 维 Hausdorff 测度由定义即计数测度 $\mu^{\#}$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 由于 $\mathcal{H}^*_h$ 是度量外测度, 由定理 1.4,$\mathcal{H}_h$ 的定义是适定的, 且 $\mathcal{H}_h$ 是完备测度. 注意由命题 1.12, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}^*_h$–可测的.

(ii) 由其定义,Hausdorff 测度在每个满足 $d(\phi(x),\phi(y)) = d(x,y)(x,y \in X)$ 的映射 $\phi : X \to X$ 下不变, 特别地在旋转和平移下不变.

Hausdorff 容量之间的以下联系将被使用 (见**??**).

命题 1.13

设 (X,d) 为一度量空间,$E \subseteq X$. 则对任意 $\delta \in (0,\infty]$,$\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) = 0$ 当且仅当 $\mathcal{H}^*_h(E) = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由不等式(1.39), 对任意 $E \subseteq X$ 有

$$\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_h(E) \qquad (\delta \in (0,\infty)), \tag{1.48}$$

故" 若" 部分立即成立. 为证" 仅当" 部分, 设 $\mathcal{H}^*_h(E) > 0$, 固定 $c \in (0,\mathcal{H}^*_h(E))$, 取 $\delta > 0$ 充分小使得 $\mathcal{H}^*_{h,\delta}(E) > c$. 则由定义(1.46), 对 E 的任意由满足 $\mathrm{diam}(E_k) \leqslant \delta$ 的集合 E_k 构成的可数覆盖, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\mathrm{diam}(E_k)) > c.$$

对同类型的另一个覆盖, 对某个 $\bar{k} \in \mathbb{N}$ 有 $\mathrm{diam}(E_{\bar{k}}) > \delta$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} h(\mathrm{diam}(E_k)) \geqslant h(\delta) > 0.$$

这蕴含 $\mathcal{H}^*_{h,\infty}(E) \geqslant \min\{c, h(\delta)\} > 0$, 证毕.

□

与命题 1.13 的精神相同, 当 $X = \mathbb{R}^N$ 时, 我们有以下 Hausdorff 容量之间的局部等价结果 (证明见文献 [102, Lemma 3.4.1 and Proposition 3.4.15]).

命题 1.14

设 $\alpha \in [0,N)$,$E \subseteq B(x_0,\rho) \subseteq \mathbb{R}^N (x_0 \in \mathbb{R}^N, \rho > 0)$. 则存在 $C_1 = C_1(\alpha,N) > 0$ 使得对任意 $\delta \in (0,\infty)$,

$$\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E) \leqslant \mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(E) \leqslant C\,\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(E), \tag{1.49}$$

其中

$$C := C_1 \frac{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\delta}(B(x_0,\rho))}{\mathcal{H}^*_{N-\alpha,\infty}(B(x_0,\rho))} \max\left\{1, \left(\frac{\rho}{\delta}\right)^{\alpha}\right\}.$$

♠

引理 1.5

设 (X,d) 为一度量空间. 则对任意 $E\subseteq X$ 和 $s,t\in(0,\infty)$:

(i) 若 $s<t$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=0$;

(ii) 若 $t<s$, 则 $\mathcal{H}_s^*(E)>0\Rightarrow\mathcal{H}_t^*(E)=\infty$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $s<t$. 由(1.46), 对任意 $\delta\in(0,\infty)$ 有

$$\mathcal{H}_{t,\delta}^*(E)\leqslant\delta^{t-s}\mathcal{H}_{s,\delta}^*(E).$$

令 $\delta\to0^+$, 得: 若 $\mathcal{H}_s^*(E)<\infty$, 则 $\mathcal{H}_t^*(E)=0$. 这就证明了 (i), 交换 s 与 t 即得 (ii).

□

该引理引出以下定义.

定义 1.29

设 (X,d) 为一度量空间. 集合 $E\subseteq X$ 的 Hausdorff 维数为数

$$\dim_H(E):=\inf\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=0\}=\sup\{s>0\mid\mathcal{H}_s^*(E)=\infty\}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

若 X 上存在维数为 s 的测度 μ, 则 X 的 Hausdorff 维数 $\dim_H(X)=s$, 且存在 $c>0$ 使得对所有 $E\in\mathcal{B}(X)$ 有

$$\frac{1}{c}\mathcal{H}_s(E)\leqslant\mu(E)\leqslant c\mathcal{H}_s(E)$$

(例如见文献 [49, 2.10]、[62, 4.11]). 特别地,$\dim_H(\mathbb{R}^N)=N$.

关于 Cantor 集的 Hausdorff 维数, 我们有以下结果.

命题 1.15

设 K^N 为对应于序列 $\{a^n\}(a\in(0,\frac{1}{2}))$ 的 N 维 Cantor 集. 则

$$\dim_H(K^N)=\frac{N\log 2}{\log(1/a)}\qquad(N\in\mathbb{N}).$$

特别地, 一维 Cantor 三分集的 Hausdorff 维数为 $\dfrac{\log 2}{\log 3}$.命题 1.15 直接由以下结果得到 (证明见文献 [2, Theorem 5.3.1]).

♠

定理 1.10

设 $h:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 非减且 $\lim\limits_{r\to0^+}h(r)=h(0)=0$. 设 K^N 为对应于序列 $\{m_n\}$ 的 N 维 Cantor 集. 则存在 $C>0$ 使得

$$\frac{1}{C}\liminf_{n\to\infty}(2^{nN}h(m_n))\leqslant\mathcal{H}_h(K^N)\leqslant C\liminf_{n\to\infty}(2^{nN}h(m_n)).\tag{1.50}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

[命题 1.15 的证明] 在(1.50) 中取 $h(r)=r^s$ 和 $m_n=a^n(a\in(0,\frac{1}{2}))$, 得

$$\liminf_{n\to\infty}(2^{Ns})^n=\mathcal{H}_s(K^N)=0\quad\text{对所有}s>\frac{N\log 2}{\log(1/a)}.$$

于是由定义 1.29, 结论成立.

□

我们通过证明 Lebesgue 测度 λ_N 与 N 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}_N$ 之间的以下联系来结束本节.

定理 1.11

有 $\lambda_N = \dfrac{\kappa_N}{2^N}\mathcal{H}_N$, 其中 κ_N 由(1.18) 给出 ($N \in \mathbb{N}$).

♡

注 Show/Hide Remark

定理 1.11 建立的关系实际上在 Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度之间成立, 即

$$\lambda_N^* = k_N \mathcal{H}_N^*$$

(见文献 [45, Satz III.2.9]). 因此 $E \in \mathcal{L}_N$ 当且仅当 E 是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外注意到

$$\frac{\kappa_1}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(3/2)} = 1,$$

故当 $N = 1$ 时,Lebesgue 外测度与 Hausdorff 外测度重合.

证明 Show/Hide Proof

[定理 1.11 的证明] 令 $W := (0,1]^N$,$k_N := [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1}$(注意 $0 < \mathcal{H}_N^*(W) < \infty$). 由于 $k_N\mathcal{H}_N^*$ 是度量外测度, 由命题 1.12, 所有 Borel 集都是 $\mathcal{H}_N^*$–可测的. 此外, 由节 1.7(取 $\mu = \lambda_N$), 限制 $k_N\mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N}$ 是局部有限测度, 因而是 Borel 测度, 它显然满足命题 1.8 的假设. 由此

$$k_N\mathcal{H}_N^*|_{\mathcal{B}_N} = \lambda_N|_{\mathcal{B}_N},$$

故由定理 1.6 得 $\lambda_N = k_N\mathcal{H}_N$.

还需证 $k_N = \dfrac{\kappa_N}{2^N}$. 由 Vitali 覆盖引理 (见小节 1.5.1), 对任意 $\delta > 0$, 存在不交闭球序列 $\{B_k\}$,$B_k \subseteq W$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam} B_k < \delta$, 使得

$$\lambda_N\left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0.$$

于是也有 $\mathcal{H}_N\left(W \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = 0$. 此外, 由(1.46), 对任意 $\delta > 0$, 有

$$\mathcal{H}_{N,\delta}^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(B_k)]^N = \frac{2^N}{\kappa_N}\sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N(B_k) = \frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \frac{2^N}{\kappa_N}\lambda_N(W) = \frac{2^N}{\kappa_N}.$$

在该不等式中令 $\delta \to 0^+$, 得

$$\mathcal{H}_N(W) = \mathcal{H}_N\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \mathcal{H}_N^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) \leqslant \frac{2^N}{\kappa_N}. \tag{1.51}$$

设 $W \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\operatorname{diam}(E_k) \leqslant \delta$. 则由不等式(1.19),

$$1 = \lambda_N(W) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\lambda_N^*(E_k) \leqslant \frac{\kappa_N}{2^N}\sum_{k=1}^{\infty}[\operatorname{diam}(E_k)]^N,$$

故 $\mathcal{H}_N(W) \geqslant \dfrac{2^N}{\kappa_N}$. 该不等式与(1.51) 证明了

$$k_N = [\mathcal{H}_N^*(W)]^{-1} = \frac{\kappa_N}{2^N},$$

证毕.

□

1.8 带号测度

定义 1.30

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 映射 $\mu:\mathcal{A}\to[-\infty,\infty]$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的一个带号测度, 若:

(i) $\mu(\emptyset)=0$;

(ii) $\mu(\mathcal{A})$ 包含于 $[-\infty,\infty)$ 或 $(-\infty,\infty]$ 之一;

(iii) 对任意不交序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n).$$

带号测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$; 称为 σ–有限的, 若存在序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $X=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$ 且对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\mu(E_k)|<\infty$.

♣

由上述要求 (ii),定义 1.30 中的级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_n)$ 是适定的. 此外, 由 (iii) 其收敛是绝对的: 事实上, 其和不能依赖于项的次序, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$ 不依赖于次序.

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 对任意 $E,F\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$, 有 $|\mu(F)|<\infty\Rightarrow|\mu(E)|<\infty$.

(ii) 容易看出:

- 对任意非减序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$;
- 对任意非增序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 且 $|\mu(E_1)|<\infty$, 有 $\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\lim_{n\to\infty}\mu(E_n)$.

X 上带号测度的集合是一个实向量空间, 记为 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(X)$. 若序关系"$\leqslant$" 定义为

$$\nu\leqslant\mu\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}\nu(E)\leqslant\mu(E)\quad\text{对任意}E\in\mathcal{A}\quad(\mu,\nu\in\mathcal{M}),$$

则它是一个有序向量空间. 有限带号测度的子空间记为 $\mathcal{M}_f(X)\subset\mathcal{M}(X)$, 而 $\mathcal{M}_f^+(X)$ 表示有限 (正) 测度的锥.

1.8.1 Hahn 分解与 Jordan 分解

定义 1.31

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $P\in\mathcal{A}$ 称为 μ–正的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P$ 有 $\mu(E)\geqslant0$;

(ii) 集合 $N\in\mathcal{A}$ 称为 μ–负的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq N$ 有 $\mu(E)\leqslant0$;

(iii) 集合 $F\in\mathcal{A}$ 称为 μ–零测的, 若对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq F$ 有 $\mu(E)=0$.

♣

引理 1.6

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度且 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 则对任意集合 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)>-\infty$, 存在 μ–正集 $P\subseteq E$ 使得 $\mu(P)\geqslant\mu(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若集合 E 是 μ–正的, 则结论显然成立. 否则, 结论由以下断言推出.

断言. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $E_\epsilon\in\mathcal{A}$、$E_\epsilon\subseteq E$, 满足 $\mu(E_\epsilon)\geqslant\mu(E)$, 使得对任意 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E_\epsilon$ 有 $\mu(F)\geqslant-\epsilon$.

事实上, 若断言成立, 则集合 $P:=\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$ 具有所述性质.

反设断言对某个 $\bar{\epsilon}>0$ 不成立. 由于由假设 E 不是 μ–正的, 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $G\subseteq E$ 且 $\mu(G)<0$. 这蕴含 $E\setminus G\in\mathcal{A}$ 是 E 的一个子集且

$$\mu(E\setminus G)=\mu(E)-\mu(G)>\mu(E),$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得 $F_1\subseteq E\setminus G$ 且 $\mu(F_1)<-\bar{\epsilon}$. 接下来注意集合 $E\setminus F_1\in\mathcal{A}$ 满足以下性质:$E\setminus F_1\subseteq E$ 且

$$\mu(E\setminus F_1)=\mu(E)-\mu(F_1)>\mu(E)+\bar{\epsilon}>\mu(E).$$

于是存在 $F_2\in\mathcal{A}$ 使得 $F_2\subseteq E\setminus F_1$ 且 $\mu(F_2)<-\bar{\epsilon}$. 如此归纳下去, 存在不交序列 $\{F_n\}$,$F_1\subseteq E$,$F_n\subseteq E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}F_k\right)$($n\geqslant 2$), 使得对所有 n 有 $\mu(F_n)<-\bar{\epsilon}$. 由此

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\right)=-\infty.$$

然而这是矛盾的, 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n\subseteq E$ 且 $\mu(E)>-\infty$(见节 1.8(i)).

□

定理 1.12 (Hahn)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则存在 μ–正集 P 和 μ–负集 N 使得 $P\cup N=X$,$P\cap N=\emptyset$. 此外, 偶 (P,N) 唯一确定至 μ–零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 设 $\mu(\mathcal{A})\subseteq[-\infty,\infty)$. 令

$$\alpha:=\sup_{E\in\mathcal{A}}\mu(E).$$

则由引理 1.6, 存在 μ–正集序列 $\{P_n\}$ 使得当 $n\to\infty$ 时 $\mu(P_n)\to\alpha$. 则 $P:=\bigcup_{n=1}^{\infty}P_n$ 是 μ–正的, 且对所有 n 有 $\mu(P)\geqslant\mu(P_n)$, 故 $\mu(P)=\alpha$(特别地,$\alpha\in\mathbb{R}$). 容易推出 $N:=P^c$ 是 μ–负的: 事实上, 若存在 $G\in\mathcal{A}$、$G\subseteq N$ 且 $\mu(G)>0$, 则将有

$$\mu(P\cup G)=\alpha+\mu(G)>\alpha,$$

矛盾.

为证最后一个陈述, 设偶 (P',N') 满足 P' 为 μ–正、N' 为 μ–负, 且 $P'\cup N'=X$,$P'\cap N'=\emptyset$. 对任意 $E\in\mathcal{A}$、$E\subseteq P\setminus P'=P\cap N'$, 既有 $\mu(E)\geqslant 0$ 又有 $\mu(E)\leqslant 0$, 故 E 是 μ–零测的.$P'\setminus P$ 的每个可测子集同理. 故

$$\mu(P\triangle P')=\mu(N\triangle N')=0$$

(此处 $P\triangle P':=(P\setminus P')\cup(P'\setminus P)$,$N,N'$ 类似). 证毕.

□

定义 1.32

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度,$P,N\in\mathcal{A}$ 由定理 1.12 给出.

(i) 偶 (P,N) 称为 X 的 Hahn 分解.

(ii) 测度 μ^+,$\mu^+(E):=\mu(E\cap P)$(对任意 $E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的正部 (或正变差).

(iii) 测度 μ^-,$\mu^-(E):=-\mu(E\cap N)$(对任意 $E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的负部 (或负变差).

(iv) 测度 $|\mu|$,$|\mu|(E):=\mu^+(E)+\mu^-(E)$($E\in\mathcal{A}$), 称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

♣

由定理 1.12, 上述定义不依赖于偶 (P,N) 的选取, 因而是适定的. 特别地, 我们有

$$\mu=\mu^+-\mu^-,\qquad |\mu|=\mu^++\mu^-,\tag{1.52}$$

因而特别地

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \qquad \text{对所有} E \in \mathcal{A}. \tag{1.53}$$

定义 1.33

(1.52) 中的第一个等式称为带号测度 μ 的 Jordan 分解.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) μ 的 Jordan 分解在下述意义下是极小的: 若存在 (正) 测度 ρ 和 σ 使得 $\mu = \rho - \sigma$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^+(E) \leqslant \rho(E)$ 且 $\mu^-(E) \leqslant \sigma(E)$. 事实上,

$$\mu^+(E) := \mu(E \cap P) = \rho(E \cap P) - \sigma(E \cap P) \leqslant \rho(E \cap P) \leqslant \rho(E),$$

反向不等式同理.

(ii) 容易看出, 对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = \infty, \qquad \mu^-(E) = \infty \Rightarrow \mu(E) = -\infty.$$

由定义, 带号测度 μ 不能同时取 $\pm\infty$, 故 $\mu^\pm$ 中至少一个是有限的.

(iii) 带号测度 μ 是有限的当且仅当其全变差是有限的. 事实上, 若 $|\mu|(X) < \infty$, 则对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有

$$|\mu(E)| \leqslant |\mu|(E) \leqslant |\mu|(X) < \infty,$$

故 μ 是有限的. 反之, 若对 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu(E)| < \infty$. 则由 (ii) 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 有 $|\mu|(E) < \infty$, 特别地 $|\mu|(X) < \infty$.

命题 1.16

设 $(X, \mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\}, \quad \mu^-(E) = -\inf\{\mu(F) \mid F \in \mathcal{A},\ F \subseteq E\},$$

因而 $\mu^- = (-\mu)^+$. 此外,

$$\begin{aligned} |\mu|(E) &= \sup\left\{\sum_{i=1}^n |\mu(E_i)| \,\middle|\, E_1, \dots, E_n \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^n E_i,\ n \in \mathbb{N}\right\} \\ &= \sup\left\{\sum_{i=1}^\infty |\mu(E_i)| \,\middle|\, E_i \in \mathcal{A} \text{ 不交},\ E = \bigcup_{i=1}^\infty E_i\right\}. \end{aligned} \tag{1.54}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证(1.54). 记右端第一个和第二个上确界分别为 S_f 和 S_i. 则

$$|\mu|(E) = |\mu(E \cap P)| + |\mu(E \cap N)| \leqslant S_f \leqslant S_i.$$

另一方面, 对任意有限不交族 $\{E_1, \dots, E_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\bigcup_{i=1}^n E_i \subseteq E$,

$$\sum_{i=1}^n |\mu(E_i)| \leqslant \sum_{i=1}^n [\mu^+(E_i) + \mu^-(E_i)] \leqslant \mu^+(E) + \mu^-(E) = |\mu|(E),$$

故 $S_f \leqslant S_i \leqslant |\mu|(E)$. 于是(1.54) 成立.

□

以下定义推广了定义 1.11.

定义 1.34

设 $(X, \mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mathcal{B} = \mathcal{B}(X) = \sigma_0(\mathcal{T})$ 为 Borel σ–代数. 有限带号测度 μ 称为有限带号 Borel 测度 (相应地, 有限带号 Radon 测度或有限带号正则测度), 若它是两个有限 Borel 测度 (相应地, 两个有限 Radon 测度或两个有限正则测度) 之差.

♣

X 上有限带号 Radon 测度的向量空间记为 $\mathscr{R}_f(X)$, 而 $\mathscr{R}_f^+(X)$ 表示有限 (正)Radon 测度的锥.

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出以下陈述等价:

(a) μ 是有限带号正则测度;

(b) $\mu^\pm$ 有限且正则;

(c) $|\mu|$ 有限且正则.

事实上, 设 $\mu=\mu_1-\mu_2$, 其中 μ_1,μ_2 有限、正、正则. 设 $E\in\mathcal{B}$. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在开集 A 和紧集 K 使得 $A\supseteq E\supseteq K$ 且 $\mu_i(A\setminus K)<\epsilon$, 故 $\mu^\pm(A\setminus K)<\epsilon(i=1,2$; 见小节 1.3.2(i) 和小节 1.8.1). 故 (a)⇒(b); 其余蕴含显然.

(ii) 有限带号测度是正则的当且仅当它是有限带号 Radon 测度. 事实上, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 有限正则, 则由定义 μ_1,μ_2 是有限 Radon 测度, 故 μ 是有限带号 Radon 测度. 另一方面, 若 $\mu=\mu_1-\mu_2$ 且 μ_1,μ_2 是 X 上的有限 Radon 测度, 则由引理 1.1(i) 它们是正则的, 故 μ 是正则的.

(iii) 在具有可数基的局部紧 Hausdorff 空间中, 带号 Borel 测度与带号 Radon 测度重合且是正则的 (见小节 1.3.2).

1.8.2 有限带号测度的 Banach 空间

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 容易看出映射 $\|\cdot\|:\mathcal{M}_f(X)\to\mathbb{R}^+$,

$$\|\mu\|:=|\mu|(X)\quad \text{对任意}\mu\in\mathcal{M}(X),$$

是有限带号测度向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 上的一个范数. 子集 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 称为有界的, 若 $\sup\limits_{\mu\in\mathcal{M}}\|\mu\|<\infty$. 此外, 我们有以下结果.

命题 1.17

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间. 则赋以范数 $\|\cdot\|$ 的向量空间 $\mathcal{M}_f(X)$ 是一个 Banach 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

为证完备性, 设 $\{\mu_k\}\subseteq\mathcal{M}_f(X)$ 为一 Cauchy 序列. 则对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\bar{k}\in\mathbb{N}$ 使得对所有 $k,l>\bar{k}$ 和所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$|\mu_k(E)-\mu_l(E)|=|(\mu_k-\mu_l)(E)|\leqslant|\mu_k-\mu_l|(E)\leqslant\|\mu_k-\mu_l\|<\epsilon.$$

故存在 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 使得当 $k\to\infty$ 时 $\|\mu_k-\mu\|\to0$. 显然 $\mu(\emptyset)=0$, 标准的 $\epsilon/3$ 论证表明 μ 是 σ–可加的, 故 $\mu\in\mathcal{M}_f(X)$. 证毕.

□

1.8.3 绝对连续测度与奇异测度

定义 1.35

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.μ 在集合 $E\in\mathcal{A}$ 上的限制 $\mu\lfloor E$ 定义如下:

$$(\mu\lfloor E)(F):=\mu(E\cap F)\quad \text{对每个}F\in\mathcal{A}.$$

我们说 μ 集中于集合 $E\in\mathcal{A}$ 上, 若对所有 $F\in\mathcal{A}$ 有 $(\mu\lfloor E)(F)=\mu(F)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出, 不存在唯一的集合使 μ 集中于其上. 例如, 若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(E\triangle F)=0$, 则 $\mu\lfloor E=\mu\lfloor F$.

(ii) 设 $(X,\mathcal{T})$ 为一 Hausdorff 空间,$\mu\in\mathcal{R}^+(X)$. 由引理 1.3,μ 集中于 $\operatorname{supp}\mu$ 上, 且 $\operatorname{supp}\mu$ 是使 μ 集中于其上的最小闭集.

定义 1.36

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度. 我们说:

(i) μ 与 ν 相互奇异 (记为 $\mu\perp\nu$), 若存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor E$ 且 $\nu=\nu\lfloor E^c$;

(ii) ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu\ll\mu$), 若对任意 $|\mu|$–零测集 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu(E)=0$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 容易看出,μ,ν 相互奇异当且仅当存在 $E\in\mathcal{A}$ 使得 $|\mu|(E^c)=|\nu|(E)=0$.

(ii) 任意带号测度 μ 的正部 μ^+ 与负部 μ^- 相互奇异. 事实上, 设 (P,N) 为 X 的任意 Hahn 分解. 则由定理 1.12 有 $P=N^c$, 且由定义有 $\mu^+=\mu\lfloor P,\mu^-=\mu\lfloor N$.

引理 1.7

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当 $|\nu|\ll\mu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\nu\ll\mu$,(P,N) 为与测度 ν 相关的 X 的 Hahn 分解 (见定理 1.12). 设 $E\in\mathcal{A}$ 满足 $\mu(E)=0$, 故 $\mu(E\cap P)=\mu(E\cap N)=0$. 于是由定义 1.36(ii) 有 $\nu(E\cap P)=\nu(E\cap N)=0$, 即 $\nu^+(E)=\nu^-(E)=0$. 由此 $|\nu|(E)=0$, 故 $|\nu|\ll\mu$. 反向由不等式(1.53) 显然.

□

引理 1.8

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的两个带号测度,ν 有限. 则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当

$$\lim_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)=0\qquad(G\in\mathcal{A}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

我们仅证必要性, 因为反向是显然的. 设 $\nu\ll\mu$, 反设 $\limsup\limits_{|\mu|(G)\to 0}|\nu|(G)>0$. 则存在 $\epsilon>0$ 和序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$ 使得对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(E_k)\geqslant\epsilon$ 且 $|\mu|(E_k)\leqslant 2^{-k}$. 令 $F_n:=\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}E_k(n\in\mathbb{N})$, 故对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n)\geqslant|\nu|(E_n)\geqslant\epsilon$. 另一方面, 由于序列 $\{F_n\}$ 非增且

$$|\mu|(F_1)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}<\infty,$$

有

$$|\mu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right)=\lim_{n\to\infty}|\mu|(F_n)=0.$$

由于由假设 $\nu\ll\mu$, 得

$$|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right)=0.$$

现令 $G_1:=F_1^c,G_n:=F_{n-1}\setminus F_n$ 对每个 $n\geqslant 2$. 序列 $\{G_n\}$ 不交, 且对任意 $m\geqslant 2$ 有

$$\bigcup_{n=m}^{\infty}G_n=F_{m-1}\setminus\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n\right).$$

此外, 由于 ν 有限且 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}G_n=X$, 有

$$|\nu|\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}G_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}|\nu|(G_n)=|\nu|(X)<\infty.$$

由于 $|\nu|\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right)=0$, 得

$$\lim_{m\to\infty}|\nu|(F_{m-1})=\lim_{m\to\infty}|\nu|\left(\bigcup_{n=m}^{\infty}G_n\right)=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=m}^{\infty}|\nu|(G_n)=0.$$

然而这与对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $|\nu|(F_n)\geqslant\epsilon$ 矛盾. 证毕.

□

引理 1.9

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度. 若 $\nu\ll\mu$ 且 $\nu\perp\mu$, 则 $\nu=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu\perp\mu$, 由小节 1.8.3 存在 $G\in\mathcal{A}$ 使得 $\mu(G)=|\nu|(G^c)=0$, 故特别地对任意 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E\cap G^c)=0$. 另一方面, 由于 $\nu\ll\mu$, 由引理 1.7 有 $|\nu|(G)=0$, 故对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E\cap G)=0$. 于是对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\nu|(E)=0$, 证毕.

□

注 Show/Hide Remark

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,$\Phi:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 单调. 设 ν 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度, 满足 (i) 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$ 有 $\nu(E)=0$, 且 (ii) ν 集中于集合 $G\in\mathcal{A}$ 上且 $\Phi(G)=0$. 则用于证明引理 1.9 的同样论证表明 $\nu=0$.

我们将使用以下分解结果 (文献 [51]; 见第 3 章).

命题 1.18 (Fukushima–Sato–Taniguchi)

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 设 $\Phi:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 为 σ–次可加且单调. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_1,ν_2) 使得:

(a) $\nu=\nu_1+\nu_2$;

(b) 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有 $\nu_1(E)=0$;

(c) ν_2 集中于集合 $N\in\mathcal{A}$ 上且 $\Phi(N)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

我们仅证 ν 有限且正的情形, 因为推广到一般情形是标准的. 首先证唯一性. 设 (ν_1,ν_2) 和 (ν_1',ν_2') 具有所述性质. 则由等式 (a) 对任意 $E\in\mathcal{A}$ 得

$$\nu_1(E)-\nu_1'(E)=\nu_2'(E)-\nu_2(E).$$

这蕴含 $\nu_1-\nu_1'$ 满足小节 1.8.3 的假设, 故 $\nu_1=\nu_1'$, 因而 $\nu_2=\nu_2'$. 证毕.

为证存在性, 令

$$\alpha:=\sup\{\nu(E)\mid E\in\mathcal{A},\ \Phi(E)=0\}$$

(注意 $\alpha<\infty$, 因为由小节 1.8.1(iii) 有 $|\nu|(X)<\infty$). 设 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 为非减序列, 满足对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\Phi(E_n)=0$ 且 $\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$. 令 $E_\infty:=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$. 则 $E_\infty\in\mathcal{A}$,$\nu(E_\infty)=\lim_{n\to\infty}\nu(E_n)=\alpha$, 且由 Φ 的 σ–次可加性有

$$\Phi(E_\infty)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\Phi(E_n)=0.$$

因此, 对任意满足 $\Phi(E)=0$ 的 $E\in\mathcal{A}$, 有

$$0\leqslant\nu(E\setminus E_\infty)=\nu(E)-\alpha\leqslant 0,$$

故 $\nu(E\setminus E_\infty)=(\nu\lfloor E_\infty^c)(E)=0$. 另一方面, 测度 $\nu\lfloor E_\infty$ 集中于集合 E_∞ 上, 且 $\Phi(E_\infty)=0$. 于是取 $N:=E_\infty$、$\nu_1:=\nu\lfloor E_\infty^c$、$\nu_2:=\nu\lfloor E_\infty$, 结论成立.

□

命题 1.18 立即给出以下结果.

定理 1.13 (Lebesgue)

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为一测度空间,ν 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在唯一的 σ–有限带号测度偶 (ν_{ac},ν_s) 使得 $\nu_{ac}\ll\mu$、$\nu_s\perp\mu$, 且

$$\nu=\nu_{ac}+\nu_s. \tag{1.55}$$

♡

定义 1.37

等式(1.55) 称为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解.

♣

为后续参考, 我们提及以下结果.

引理 1.10

设定理 1.13 的假设满足. 则

$$[\nu_{ac}]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_{ac},\qquad [\nu_s]^{\pm}=[\nu^{\pm}]_s. \tag{1.56}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 1.32 和定义 1.35, 有 $\nu^+=\nu\lfloor P,\nu^-=\nu\lfloor N$, 其中 P,N 由定理 1.12 给出. 则由(1.55) 得

$$\nu^+=\nu_{ac}\lfloor P+\nu_s\lfloor P,\qquad \nu^-=\nu_{ac}\lfloor N+\nu_s\lfloor N, \tag{1.57}$$

因而

$$[\nu^+]_{ac}=\nu_{ac}\lfloor P,\qquad [\nu^-]_{ac}=\nu_{ac}\lfloor N \tag{1.58}$$

以及

$$[\nu^+]_s=\nu_s\lfloor P,\qquad [\nu^-]_s=\nu_s\lfloor N. \tag{1.59}$$

另一方面, 由(1.57) 有

$$\nu=\nu^+-\nu^-=(\nu_{ac}\lfloor P-\nu_{ac}\lfloor N)+(\nu_s\lfloor P-\nu_s\lfloor N),$$

故

$$\nu_{ac}=\nu_{ac}\lfloor P-\nu_{ac}\lfloor N,\qquad \nu_s=\nu_s\lfloor P-\nu_s\lfloor N. \tag{1.60}$$

由(1.58) 和(1.60) 中的第一个等式, 集合 P 是 ν_{ac}–正的, 而 N 是 ν_{ac}–负的. 故由定义 1.32,

$$[\nu_{ac}]^+=\nu_{ac}\lfloor P,\qquad [\nu_{ac}]^-=\nu_{ac}\lfloor N. \tag{1.61}$$

由(1.58) 和(1.61) 得(1.56) 中的第一个等式. 第二个等式的证明类似, 利用(1.59) 和(1.60) 中的第二个等式.

□

定义 1.38

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的带号测度.

(i) 集合 $E\in\mathcal{A}$ 称为 μ–原子, 若 $|\mu|(E)>0$, 且对所有 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 要么 $|\mu|(F)=0$, 要么 $|\mu|(E\setminus F)=0$.

(ii) 测度 μ 称为无原子的 (或连续的), 若不存在 μ–原子.

(iii) 测度 μ 称为纯原子的, 若存在 μ–原子序列 $\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 使得 $\mu=\mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)$.

♣

注 Show/Hide Remark

(i) 带号测度 μ 是无原子的当且仅当对任意 $E\in\mathcal{A}$ 且 $|\mu|(E)>0$, 存在 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$ 使得 $0<|\mu|(F)<|\mu|(E)$. 若 μ 有限, 则 μ–原子的集合至多有限; 若 μ 是 σ–有限的, 则至多可数.

(ii) 若 μ 既是纯原子的又是无原子的, 则 $\mu=0$.

命题 1.19

设 $(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,μ 为 $\mathcal{A}$ 上的 σ–有限带号测度. 则存在序列 (可能为空或有限)$\{E_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 由 μ–原子组成, 使得:

(i) $\mu_{pa}:=\mu\lfloor\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)$ 是纯原子的,$\mu_{na}:=\mu\lfloor\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)^c\right)$ 是无原子的;

(ii) μ 唯一地表示为和

$$\mu=\mu_{pa}+\mu_{na}. \tag{1.62}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(i) 和等式(1.62) 由 μ_{pa} 和 μ_{na} 的定义显然成立. 为证唯一性, 设 $\mu=\mu'_{pa}+\mu'_{na}$, 其中 μ'_{pa} 纯原子,μ'_{na} 无原子. 由此

$$\mu_{na}-\mu'_{na}=\mu'_{pa}-\mu_{pa},$$

故 $\mu_{na}-\mu'_{na}$ 和 $\mu'_{pa}-\mu_{pa}$ 既是离散的又是无原子的. 于是由小节 1.8.3(ii), 结论成立.

□

1.8.4 集中测度与弥散测度

以下定义是定义 1.36 在容量上的对应.

定义 1.39

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 我们说:

(i) ν 关于 C 是集中的, 若存在 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$ 使得 $\nu=\nu\lfloor E$;

(ii) ν 关于 C 是弥散的, 若对任意 C–零测集 $E\in\mathcal{B}(X)$, 有 $|\nu|(E)=0$.

♣

我们记 $\mathscr{R}_{C,c}(X)$(相应地,$\mathscr{R}_{C,d}(X)$) 为 U 上关于 C 集中 (相应地, 弥散) 的有限带号 Radon 测度的集合. 显然,

$$\mathscr{R}_{C,c}(X)\cap\mathscr{R}_{C,d}(X)=\{0\}.$$

由命题 1.18, 我们有以下结果.

命题 1.20

设 (X,d) 为一度量空间. 设 ν 为 $\mathcal{B}(X)$ 上的带号测度,$C:\mathcal{B}(X)\to[0,\infty]$ 为一容量. 则存在唯一的偶 $(\nu_{C,c},\nu_{C,d})$ 使得 $\nu_{C,c}\in\mathscr{R}_{C,c}(X)$,$\nu_{C,d}\in\mathscr{R}_{C,d}(X)$, 且

$$\nu=\nu_{C,d}+\nu_{C,c}. \tag{1.63}$$

♠

定义 1.40

由命题 1.20 给出的测度 $\nu_{C,c}$ 和 $\nu_{C,d}$ 分别称为 ν 关于 C 的集中部分和弥散部分.

♣

1.9 向量测度

至此所考虑的测度都是标量测度, 与下面将引入的向量测度相对. 贯穿本节,$(X,\mathcal{A})$ 为一可测空间,Y 为赋范 $\|\cdot\|_Y$ 的 Banach 空间.

1.9.1 定义与一般结果

定义 1.41

映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为 σ–可加的, 若对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 是可加的, 即对任意有限不交族 $\{E_1,\dots,E_n\}\subseteq\mathcal{A}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k).$$

定义 1.42

(i) σ–可加映射 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 且 $\mu(\emptyset)=0$ 称为 $\mathcal{A}$ 上的向量测度.

(ii) 函数 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 定义为

$$|\mu|(E):=\sup\left\{\sum_{i=1}^{n}\|\mu(E_i)\|_Y\,\middle|\,E_1,\dots,E_n\in\mathcal{A}\text{ 不交},\ E=\bigcup_{i=1}^{n}E_i,\ n\in\mathbb{N}\right\}\quad(E\in\mathcal{A})\tag{1.64}$$

称为 μ 的变差. 量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差.

(iii) 向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 称为有界变差的, 若 $|\mu|(X)<\infty$.

♣

例题 1.4 设 Y 为 Banach 空间,$T:L^1(0,1)\to Y$ 为有界线性算子. 对任意 Borel 集 $E\in\mathcal{B}\cap(0,1)$, 令 $\mu(E):=T(\chi_E)$. 显然,

$$\|\mu(E)\|_Y\leqslant\|T\|\lambda(E),$$

特别地 $|\mu|(0,1)\leqslant\|T\|$(此处 $\|T\|$ 表示 T 的算子范数). 则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\lim_{n\to\infty}\left\|\sum_{k=1}^{n}\mu(E_k)-\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y\leqslant\|T\|\lim_{n\to\infty}\lambda\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)=0.$$

故 μ 是有界变差的向量测度.

注 Show/Hide Remark

若 $Y=\mathbb{R}$, 则向量测度的概念与有限带号测度的概念重合.

命题 1.21

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则其变差 $|\mu|$ 是一个测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义 $|\mu|(\emptyset)=0$. 对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$, 令 $E:=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k$, 设 $F_1,\dots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交且 $E=\bigcup_{i=1}^{n}F_i$. 则由小节 1.9.1 得

$$\begin{aligned}\|\mu(E)\|_Y&=\left\|\sum_{i=1}^{n}\mu(F_i)\right\|_Y\leqslant\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i)\|_Y=\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E)\|_Y\\&\leqslant\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{\infty}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k),\end{aligned}$$

因为由(1.64),

$$E_k=E_k\cap E=\bigcup_{i=1}^{n}(F_i\cap E_k)\quad\Rightarrow\quad\sum_{i=1}^{n}\|\mu(F_i\cap E_k)\|_Y\leqslant|\mu|(E_k)\quad(k\in\mathbb{N}).$$

由此

$$|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)=|\mu|(E)\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k). \tag{1.65}$$

另一方面，容易看出映射 $|\mu|:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 是可加且单调的. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n}|\mu|(E_k)=|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right),$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|\mu|(E_k)\leqslant|\mu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right). \tag{1.66}$$

由(1.65)–(1.66),$|\mu|$ 是 σ–可加的，证毕.

□

引理 1.11

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对任意单调序列 $\{E_k\}\subset\mathcal{A}$, 序列 $\{\mu(E_k)\}\subseteq Y$ 在 Y 中收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减，则对每个 $k\in\mathbb{N}$, 有 $E_k=\bigcup_{i=1}^{k}F_i$, 其中 $F_i:=E_i\setminus E_{i-1}(i\in\mathbb{N},E_0:=\emptyset)$. 由于 μ 是 σ–可加的且 $\{F_i\}$ 是不交序列，有

$$\lim_{k\to\infty}\mu(E_k)=\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{k}\mu(F_i)=\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}F_i\right)=\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\quad\text{在}Y\text{ 中},$$

故在此情形下结论成立. 若 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$ 非增，则序列 $\{E_k^c\}\subseteq\mathcal{A}$ 非减，且对所有 $k\in\mathbb{N}$ 有 $\mu(E_k)=\mu(X)-\mu(E_k^c)$. 于是由证明的第一部分，序列 $\{\mu(E_k)\}$ 在 Y 中收敛，证毕.

□

记 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{Y^*,Y}:Y^*\times Y\to\mathbb{R}$ 为 Banach 空间 Y 与其对偶空间 Y^* 之间的对偶映射.

命题 1.22

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度，$y^*\in Y^*$. 则映射

$$\langle y^*,\mu\rangle:\mathcal{A}\to\mathbb{R},\qquad\langle y^*,\mu\rangle(E):=\langle y^*,\mu(E)\rangle_{Y^*,Y}\quad(E\in\mathcal{A}) \tag{1.67}$$

是一个有限带号测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义有 $\langle y^*,\mu\rangle(\emptyset)=0$ 且 $\langle y^*,\mu\rangle(\mathcal{A})\subseteq\mathbb{R}$. 由小节 1.9.1, 映射 $\langle y^*,\mu\rangle$ 是可加的，即

$$\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{n}E_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k).$$

则对任意不交序列 $\{E_k\}\subseteq\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)-\sum_{k=1}^{n}\langle y^*,\mu\rangle(E_k)\right|\\&=\lim_{n\to\infty}\left|\langle y^*,\mu\rangle\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\right|\\&\leqslant\|y^*\|_{Y^*}\lim_{n\to\infty}\left\|\mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty}E_k\right)\right\|_Y=0,\end{aligned}$$

证毕.

□

记 $|\langle y^*,\mu\rangle|$ 为带号测度 $\langle y^*,\mu\rangle$ 的变差.

定义 1.43

函数 $|\mu|_w:\mathcal{A}\to[0,\infty)$,

$$|\mu|_w(E):=\sup\{|\langle y^*,\mu\rangle|(E)\mid y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1\}\quad(E\in\mathcal{A}),\tag{1.68}$$

称为向量测度 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 的半变差.

♣

注 Show/Hide Remark

由(1.64) 和(1.68), 对所有 $E\in\mathcal{A}$ 有 $|\mu|_w(E)\leqslant|\mu|(E)$. 若 $Y=\mathbb{R}$, 则 $|\mu|_w=|\mu|$ 是有限带号测度 μ 的变差 (见小节 1.9.1).

引理 1.12

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则对所有 $E\in\mathcal{A}$,

$$\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y\leqslant|\mu|_w(E)\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\tag{1.69}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $E\in\mathcal{A}$ 和 $F\in\mathcal{A}$、$F\subseteq E$, 有

$$\|\mu(F)\|_Y=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1}|\langle y^*,\mu(F)\rangle_{Y^*,Y}|=\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1}|\langle y^*,\mu\rangle(F)|\leqslant\sup_{y^*\in Y^*,\ \|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1}|\langle y^*,\mu\rangle|(F)=|\mu|_w(E),$$

故(1.69) 中的第一个不等式成立.

设 $E=\bigcup_{i=1}^n F_i$,$F_1,\dots,F_n\in\mathcal{A}$ 不交,$y^*\in Y^*$,$\|y^*\|_{Y^*}\leqslant 1$. 设 $\pi_\pm$ 为 $\{1,\dots,n\}$ 的子集, 使得

$$\operatorname{sgn}(\langle y^*,\mu\rangle(F_i))=\pm1\Leftrightarrow i\in\pi_\pm.$$

则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n|\langle y^*,\mu\rangle(F_i)|&=\sum_{i\in\pi_+}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\langle y^*,\mu\rangle(F_i)\\&=\left\langle y^*,\sum_{i\in\pi_+}\mu(F_i)-\sum_{i\in\pi_-}\mu(F_i)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&=\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_+}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}-\left\langle y^*,\mu\left(\bigcup_{i\in\pi_-}F_i\right)\right\rangle_{Y^*,Y}\\&\leqslant 2\sup_{F\in\mathcal{A},\ F\subseteq E}\|\mu(F)\|_Y.\end{aligned}$$

于是由(1.54) 和(1.68),(1.69) 中的第二个不等式成立.

□

命题 1.23

设 $\mu:\mathcal{A}\to Y$ 为一向量测度. 则 $|\mu|_w(X)<\infty$.

♠

证明 Show/Hide Proof

反设 $|\mu|_w(X)=\infty$. 则由(1.69) 中的第二个不等式,

$$\sup_{F\in\mathcal{A}}\|\mu(F)\|_Y=\infty.$$

故存在 $F_1\in\mathcal{A}$ 使得

$$\|\mu(F_1)\|_Y\geqslant 1+\|\mu(X)\|_Y,$$

由此

$$\|\mu(F_1^c)\|_Y \geqslant \|\mu(F_1)\|_Y - \|\mu(X)\|_Y \geqslant 1.$$

于是

$$\min\{\|\mu(F_1)\|_Y, \|\mu(F_1^c)\|_Y\} \geqslant 1. \tag{1.70}$$

另一方面, 由于

$$\infty = |\mu|_w(X) \leqslant |\mu|_w(F_1) + |\mu|_w(F_1^c),$$

我们也有

$$\max\{|\mu|_w(F_1), |\mu|_w(F_1^c)\} = \infty. \tag{1.71}$$

取 $E_1 := F_1$ 或 $E_1 := F_1^c$. 则 $E_1 \in \mathcal{A}$, 且由(1.71)–(1.70),

$$E_1 \subseteq X, \quad |\mu|_w(E_1) = \infty, \quad \|\mu(E_1)\|_Y \geqslant 1.$$

迭代此论证, 得到序列 $\{E_k\} \subset \mathcal{A}$, 使得对所有 $k \geqslant 2$,

$$E_k \subseteq E_{k-1}, \quad |\mu|_w(E_k) = \infty, \quad \|\mu(E_k)\|_Y \geqslant k.$$

序列 $\{E_k\}$ 非增, 且 $\lim\limits_{k\to\infty} \|\mu(E_k)\|_Y = \infty$, 这与引理 1.11 矛盾. 证毕.

□

以下定义推广了定义 1.36(ii).

定义 1.44

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to [-\infty, \infty]$ 为一带号测度. 我们说 ν 关于 μ 绝对连续 (记为 $\nu \ll \mu$), 若对任意 $E \in \mathcal{A}$,

$$|\mu|(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0.$$

♣

注 Show/Hide Remark

设 μ, ν 如定义 1.44 所述, 且 $\lim\limits_{|\mu|(E)\to 0} \nu(E) = 0$, 即对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意满足 $|\mu|(E) < \delta$ 的 $E \in \mathcal{A}$, 有 $\|\nu(E)\|_Y < \epsilon$. 则显然 $\nu \ll \mu$. 若 μ 有限, 则逆命题成立 (见文献 [41, Theorem 1.2.1]).

以下结果将 Lebesgue 分解定理推广到向量测度 (证明见文献 [41, Theorem 1.5.9]).

定理 1.14 (Lebesgue 分解)

设 $\nu : \mathcal{A} \to Y$ 为一向量测度,$\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 为一有限带号测度. 则存在唯一的向量测度偶 $\nu_{ac}, \nu_s : \mathcal{A} \to Y$ 使得:

(i) $\nu_{ac} \ll \mu$;

(ii) 对所有 $y^* \in Y^*$, 有 $\langle y^*, \nu_s\rangle \perp \mu$;

(iii) $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$.

若 ν 有界变差, 则 ν_{ac} 和 ν_s 有界变差, 且

$$|\nu| = |\nu_{ac}| + |\nu_s|, \qquad |\nu_s| \perp \mu.$$

♡